

DAY1.

MySQL 서버 구축 및 운영 관리

목 차

1. 윈도우에 MySQL 설치하기		3
2. 맥에 MySQL 설치하기		21
3. MySQL 데이터베이스 이해		29
4. 데이터베이스 논리적 모델링 사례 분석		51

1. 윈도우에 MySQL 설치하기

MySQL을 사용하기 위해서는 MySQL Community Server, MySQL Workbench를 설치해 줘야 합니다. 윈도우에서는 MySQL Installer for Windows를 이용해, 필요한 프로그램을 한번에 설치할 수 있습니다.

MySQL Installer for Windows

1. [MySQL 다운로드 페이지](#)에서 'MySQL Installer for Windows'를 클릭합니다.

MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- MySQL Workbench
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives
- **MySQL Installer for Windows**

2. MySQL 버전을 선택하고, 운영 체제가 'Microsoft Windows'로 설정되어 있는지 확인합니다.

MySQL Community Downloads

MySQL Installer

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Installer 8.0.42

Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:
8.0.42

Select Operating System:
Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.42.0.msi)	8.0.42	2.1M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.42.0.msi)	8.0.42	353.7M	Download

3. 하단의 Installer 중 '(mysql-installer-community-8.0.42.0.msi)'가 적혀있는 버전을 다운로드합니다.

MySQL Community Downloads

MySQL Installer

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Installer 8.0.42

Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:
8.0.42

Select Operating System:
Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.42.0.msi)	8.0.42	2.1M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.42.0.msi)	8.0.42	353.7M	Download

4. 다음 페이지에서 'No thanks, just start my download.'를 클릭하면 파일을 바로 다운로드할 수 있습니다.

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

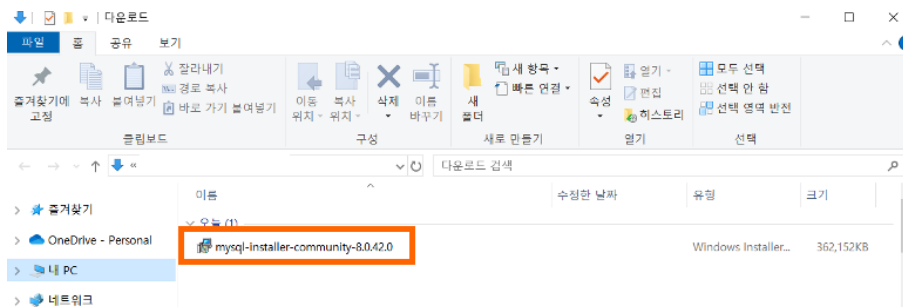
[Login »](#)
using my Oracle Web account

[Sign Up »](#)
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

5. 다운로드한 설치 파일을 실행합니다.



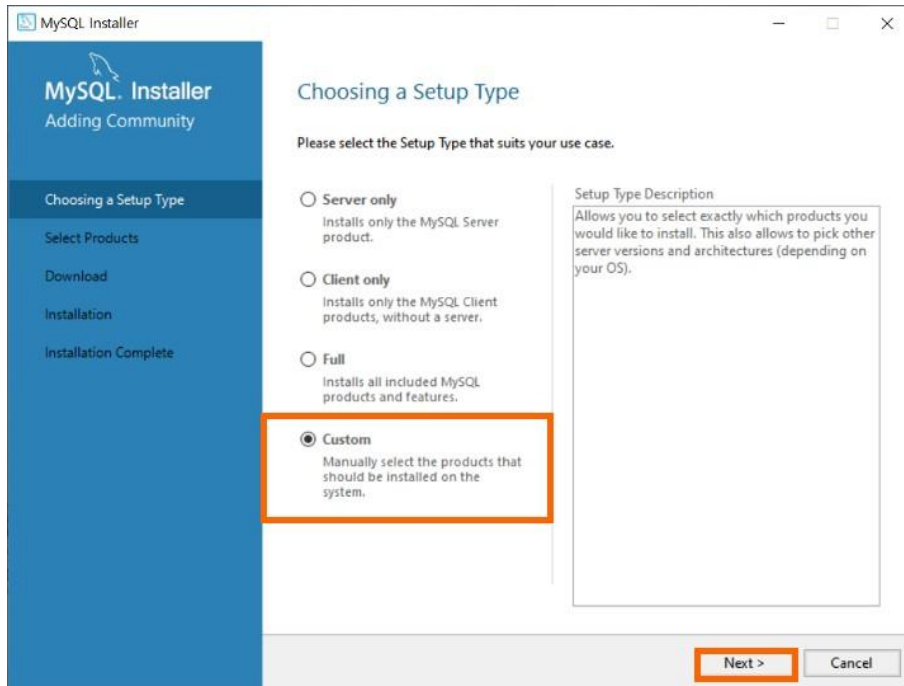
설치 프로그램 선택

다운로드한 파일을 실행하여 설치할 프로그램을 선택하고 다운로드를 진행합니다.

1. 다운로드한 파일이 실행되면, 'Choosing a Setup Type' 페이지의 'Custom' 옵션을 선택 후, 하단의 'Next'를 클릭합니다.

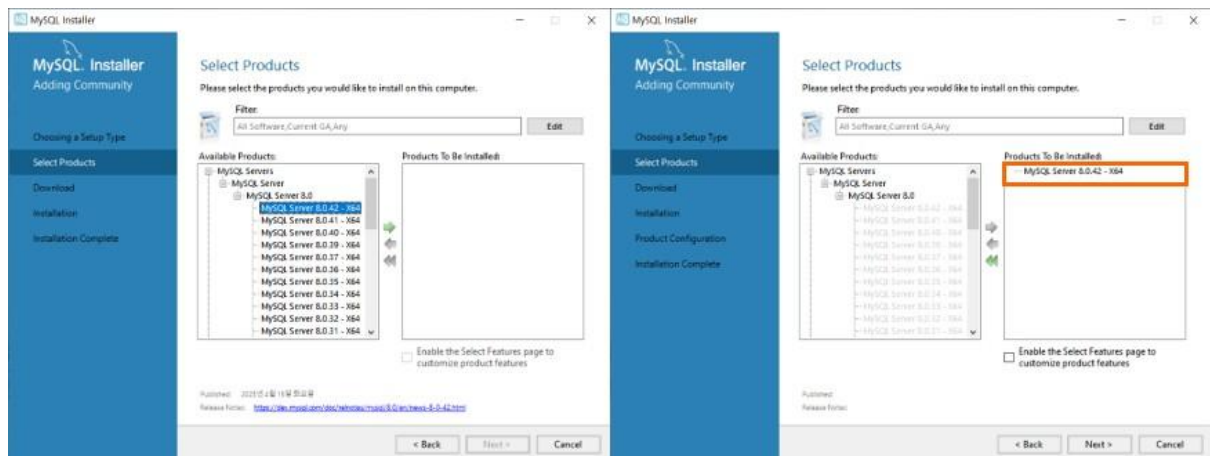


모든 프로그램을 다 설치할 예정이라면 'Full'을 선택해 다운로드하면 됩니다.

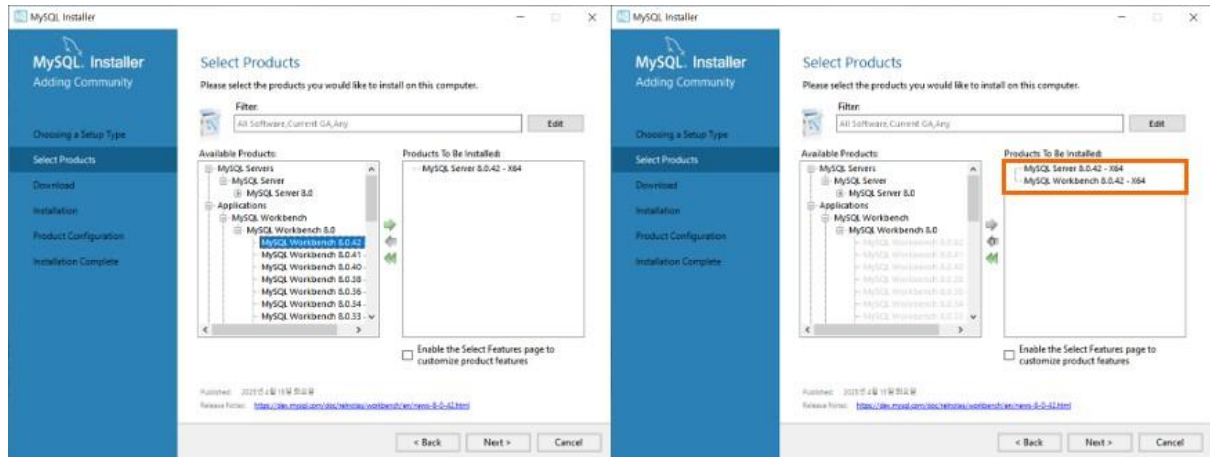


2. 'Select Products' 페이지에서 'Available Products' 섹션의 MySQL Server, MySQL Workbench, (선택) Samples and Examples를 선택 후, 초록색 오른쪽 화살표를 클릭하여 'Products To Be Installed' 섹션으로 추가합니다.

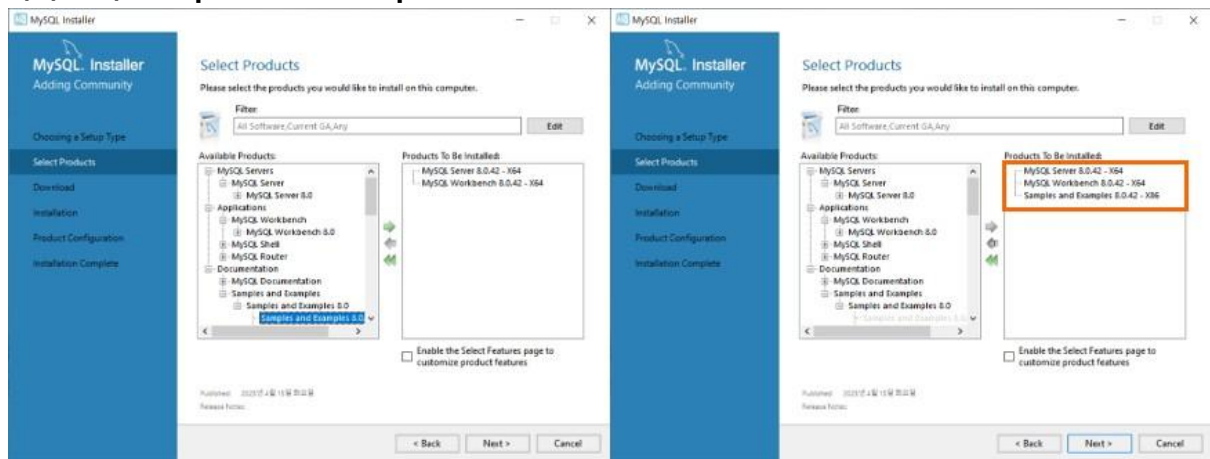
1) MySQL Server



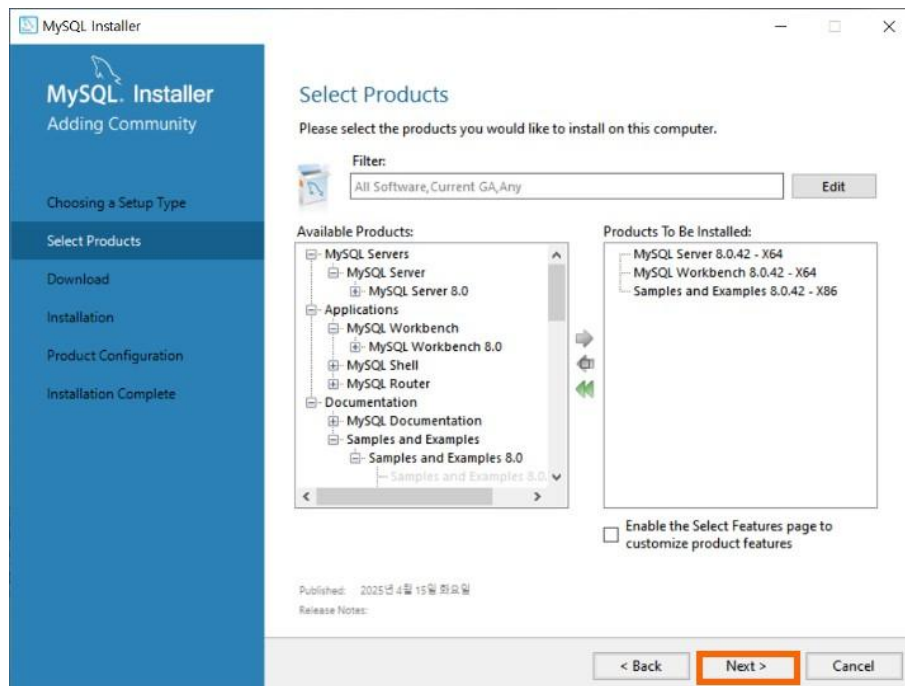
2) MySQL Workbench



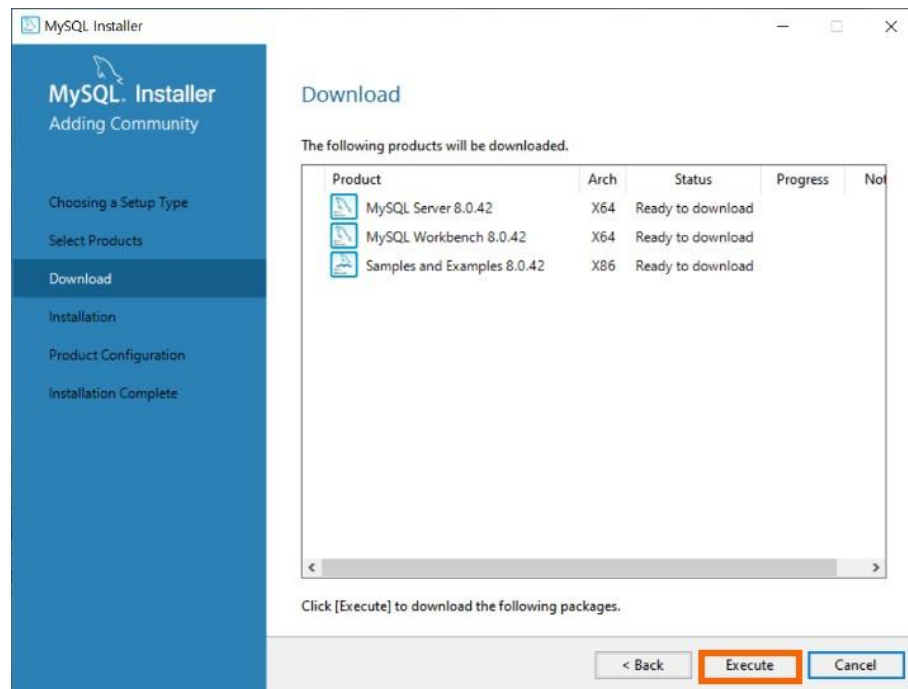
3) (선택) Samples and Examples



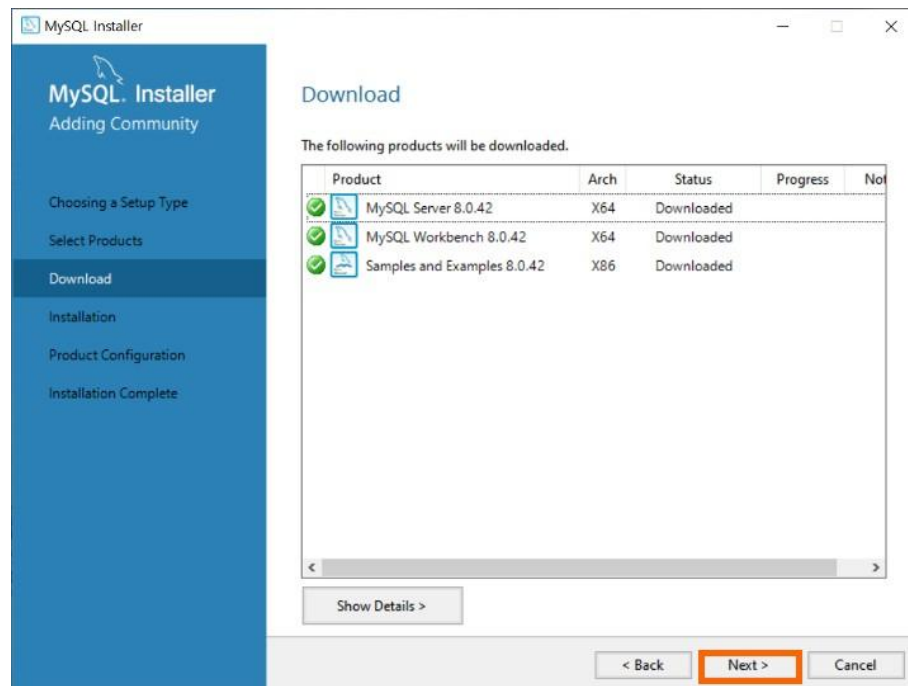
3. 완료되면 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



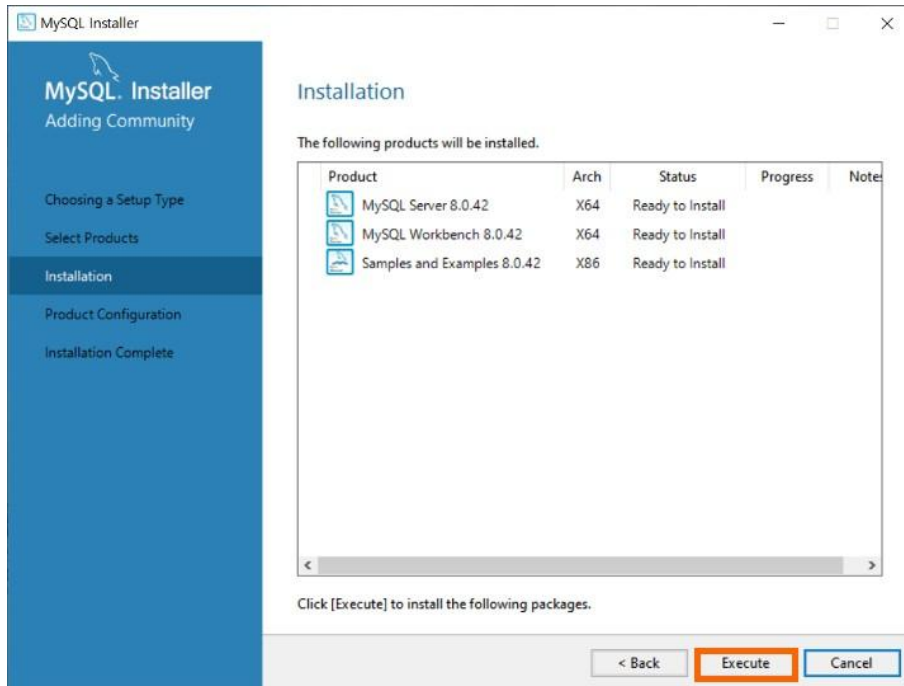
4. 'Download' 페이지에 내가 선택한 프로그램이 모두 있는지 확인 후, 하단의 'Execute' 버튼을 클릭해 다운로드를 시작합니다.



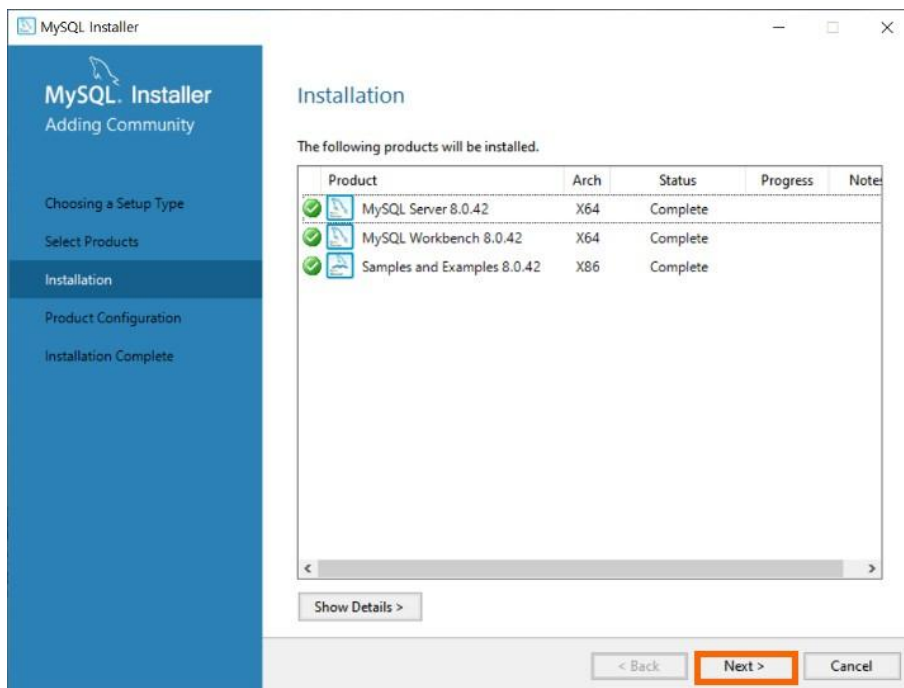
5. 다운로드가 완료되면 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



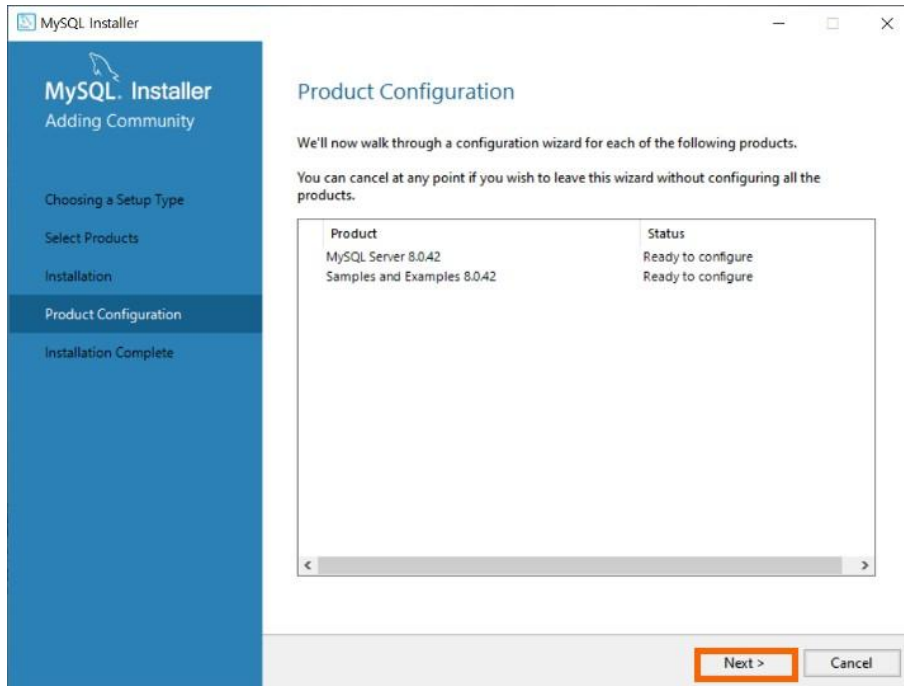
6. 'Installation' 페이지 하단의 'Execute' 버튼을 클릭해 다운로드한 프로그램을 설치합니다.



7. 프로그램 이름 왼쪽에 초록색 체크 표시가 추가되면 설치가 완료된 것입니다. 설치가 완료되면 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



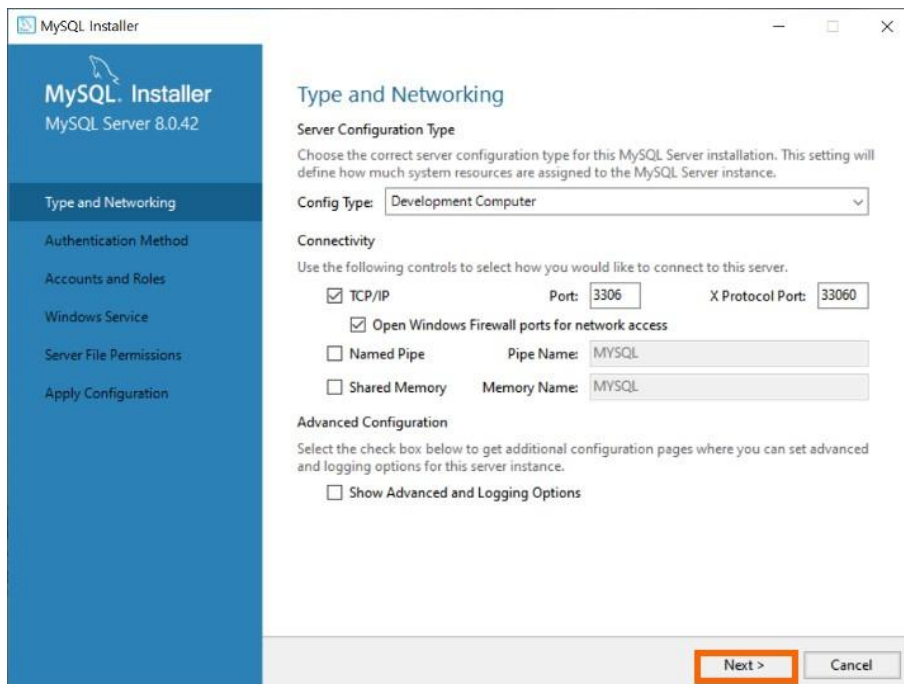
8. 'Product Configuration' 페이지에서 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



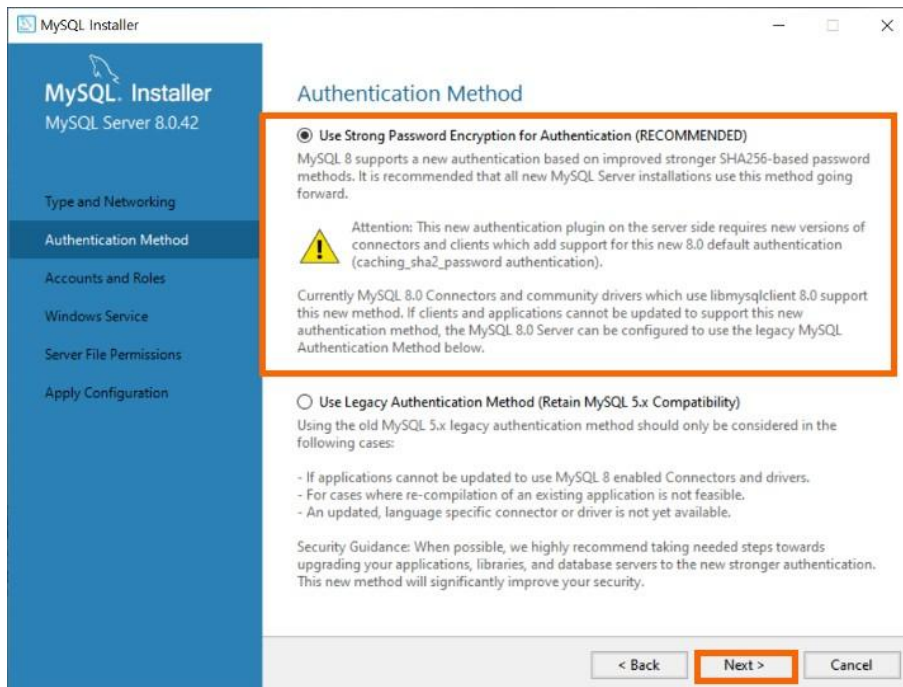
MySQL Server 설정

이어서 MySQL Server → (선택) Samples and Examples 순으로 설정을 진행합니다.

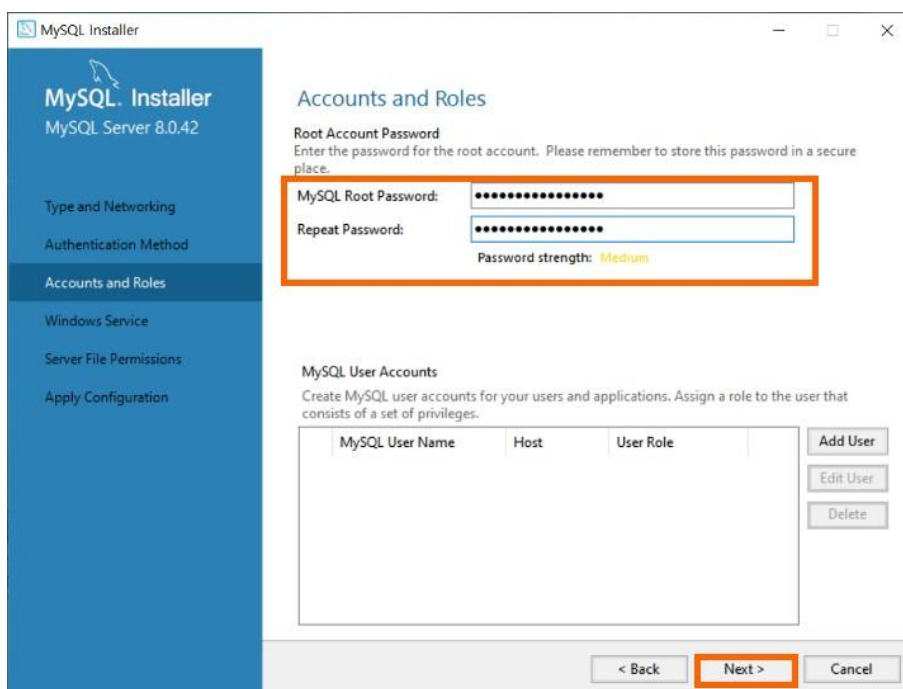
1. 'Type and Networking' 페이지에서 MySQL Server 환경 설정을 진행합니다. 기본 설정값을 사용하며, 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



2. 'Authentication Method' 페이지에서는 인증 방식을 설정합니다. 기본 설정된 'Use Strong Password Encryption for Authentication (RECOMMENDED)' 항목을 선택 후, 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



3. 'Accounts and Roles' 페이지에서 비밀번호를 설정합니다. MySQL을 한번 설치하면 계속 이 비밀번호를 사용하므로, 이 비밀번호는 반드시 기억하고 있어야 합니다. 설정 후, 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



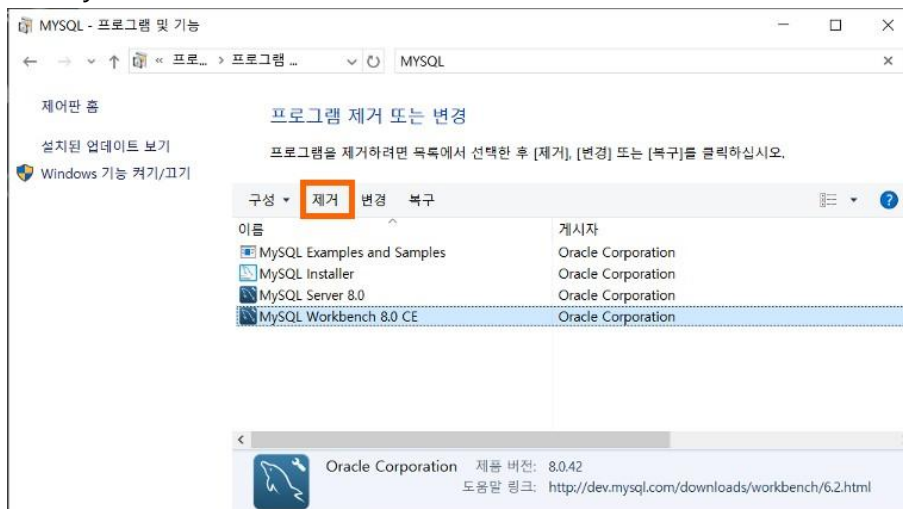


[자주 묻는 질문] 비밀번호 설정이 아닌, 현재 비밀번호를 입력하라는 화면이 나와요! 아래와 같이 현재 비밀번호를 입력하는 화면이 나온다면, 이전에 MySQL이 설치된 적이 있는 것입니다.



이 경우에는 MySQL 관련 파일을 모두 삭제한 후, 재설치해 주세요.

1. 제어판에서 MySQL 관련 파일을 모두 삭제



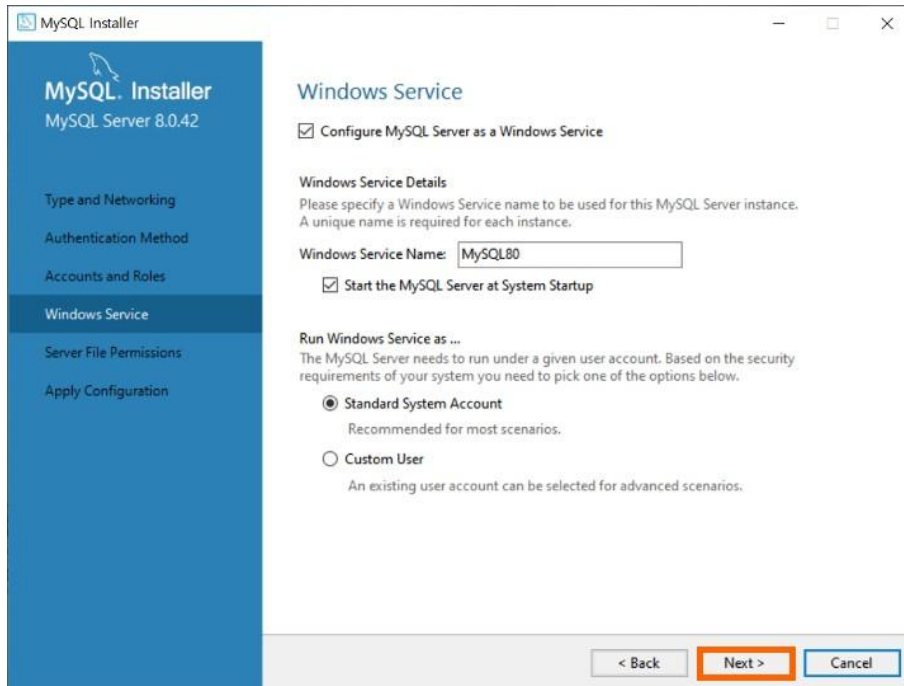
2. C:\Program Files\MySQL 폴더 삭제

3. C:\Program Files (x86)\MySQL 폴더 삭제

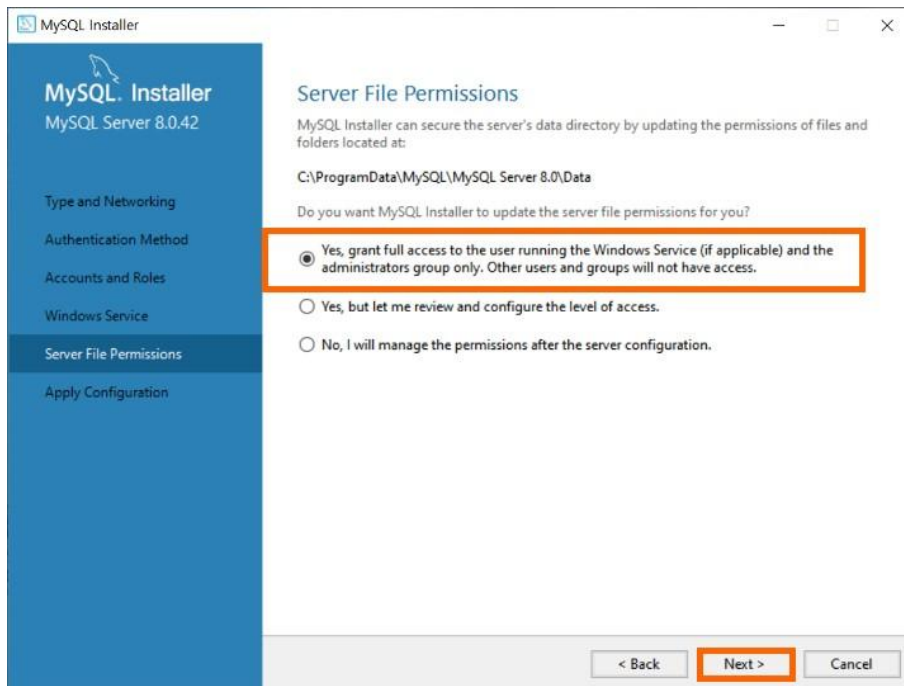
4. C:\ProgramData\MySQL 폴더 삭제

5. MySQL 재설치

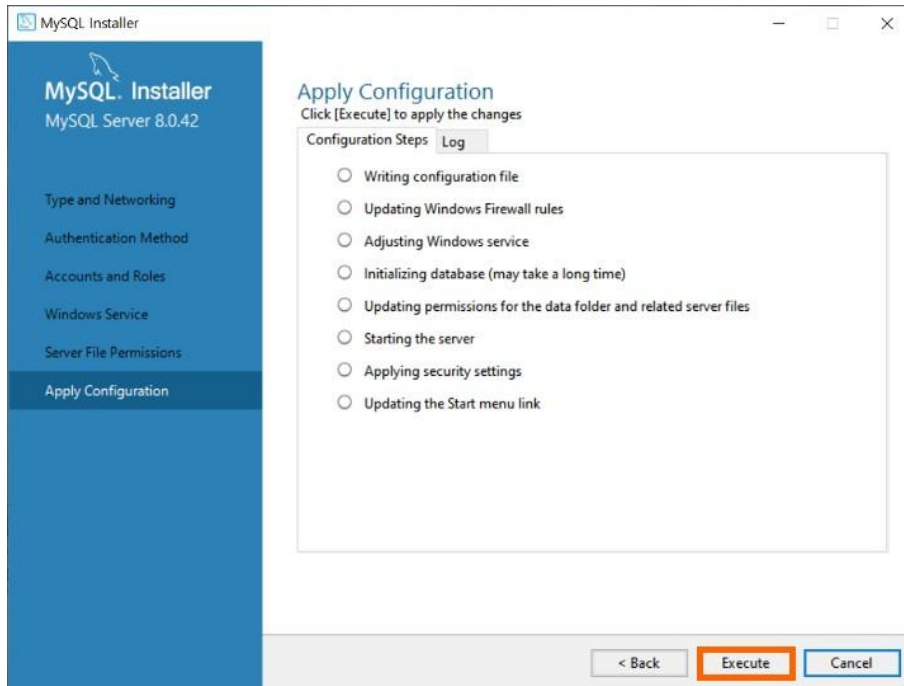
4. 'Windows Service' 페이지에서는 윈도우를 시작할 때 MySQL 서버를 실행할 것인지 설정합니다. 기본 설정값을 사용하며, 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



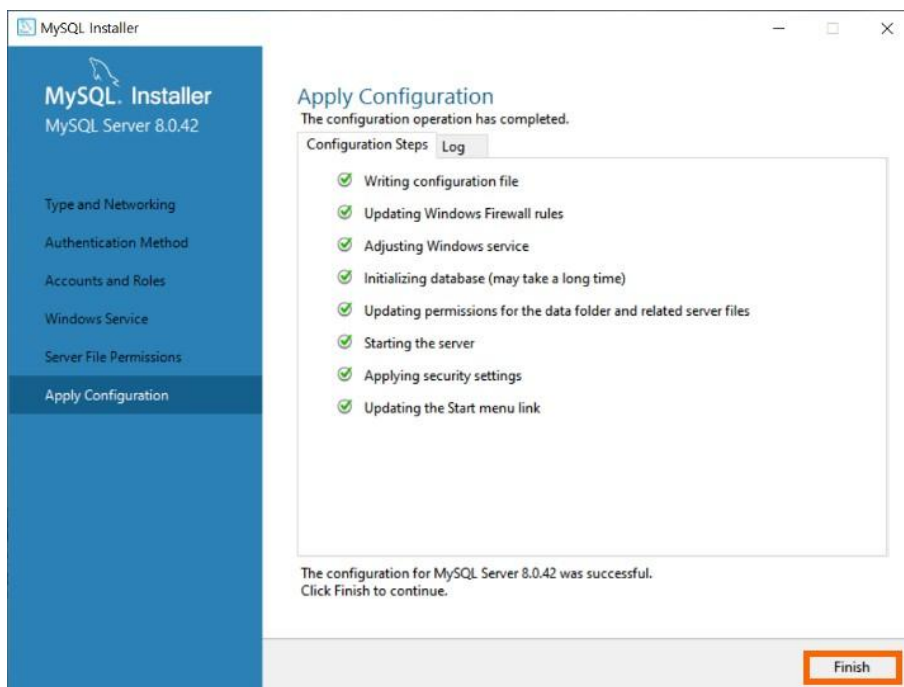
5. 'Server File Permissions'에서는 서버 파일의 권한을 설정합니다. 기본 설정값을 사용하며, 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



6. 'Apply Configuration' 페이지에서 'Execute' 버튼을 클릭하여 지금까지 설정한 값을 저장합니다.



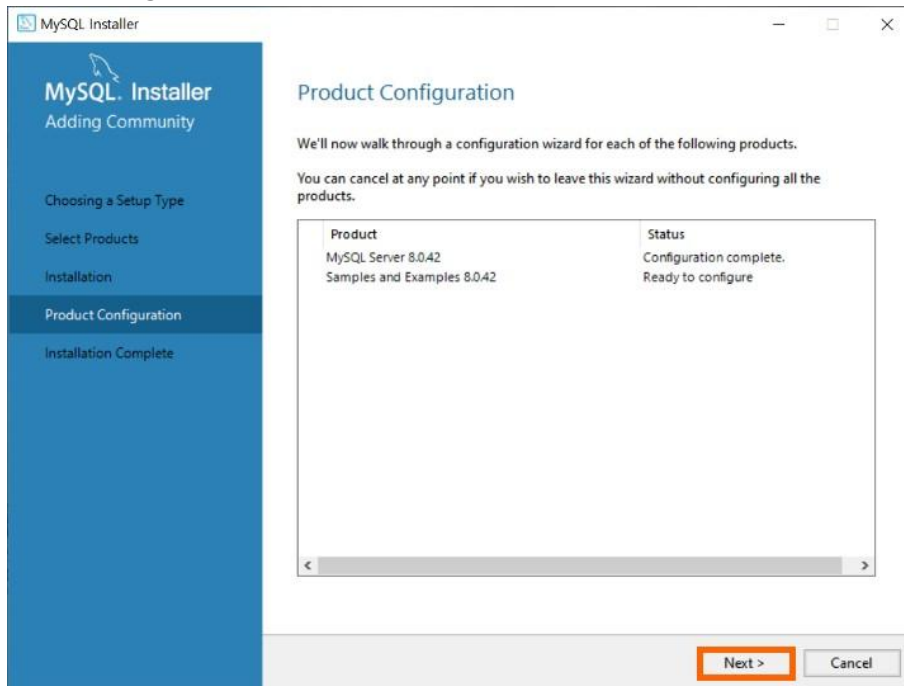
7. 모든 항목에 초록색 체크 표시가 생기면 저장이 완료된 것입니다. 저장이 완료되면 하단의 'Finish' 버튼을 클릭합니다.



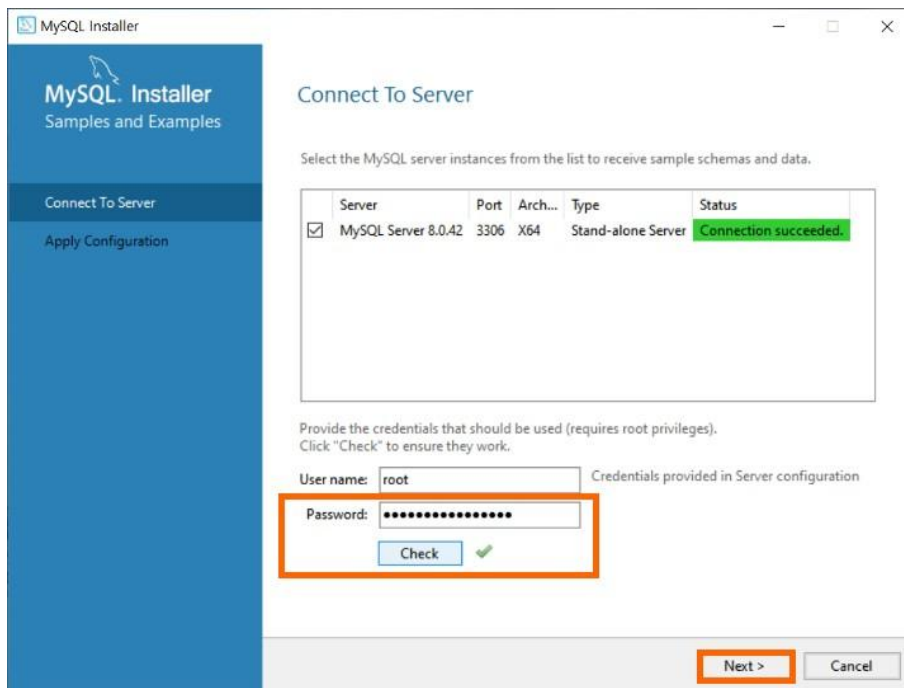
(선택) Samples and Examples 설정

앞에서 Samples and Examples를 설치했다면, 이어서 설정이 진행됩니다.

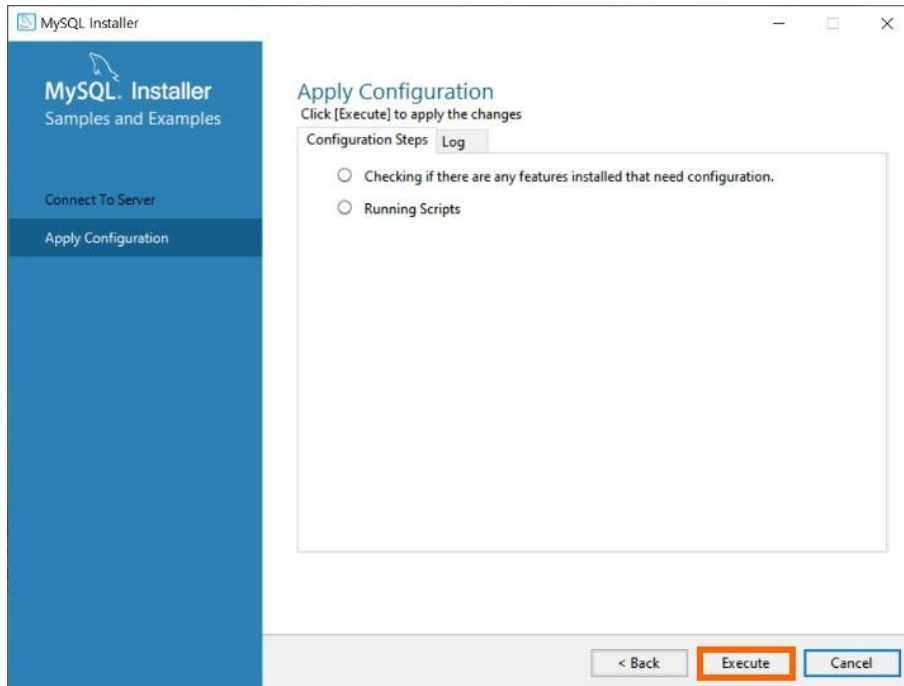
1. 'Product Configuration' 페이지 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



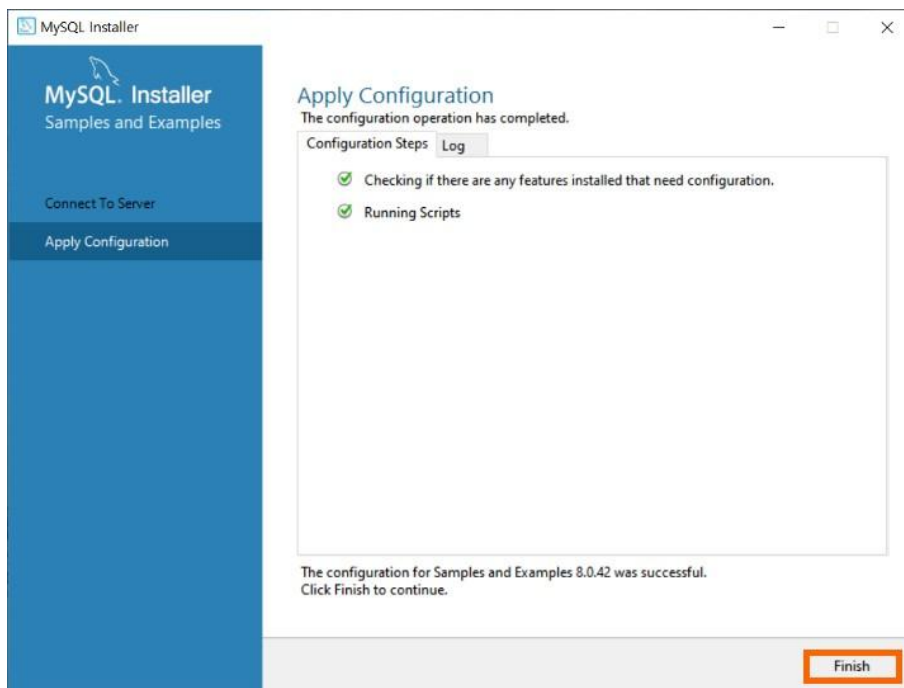
2. 'Connect To Server' 페이지에서 앞에서 설정한 비밀번호를 입력하여 서버에 연결 합니다. 'Check' 버튼을 클릭하여 비밀번호가 맞는지 확인해 주세요. 확인이 완료 되면 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



3. 'Apply Configuration' 페이지에서 'Execute' 버튼을 클릭하여 설정을 저장합니다.

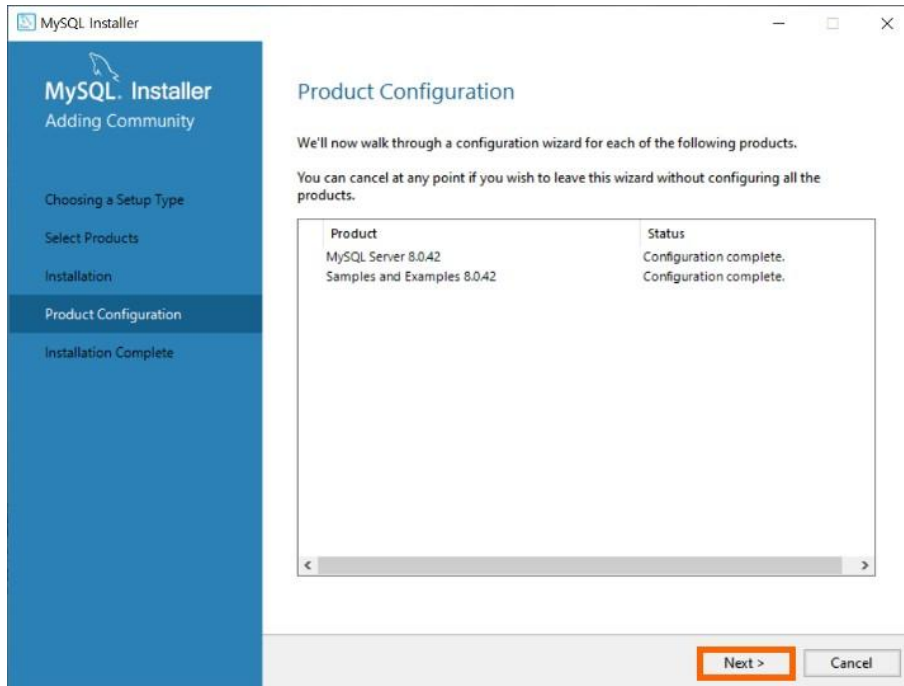


4. 설정이 완료되면 하단의 'Finish' 버튼을 클릭합니다.

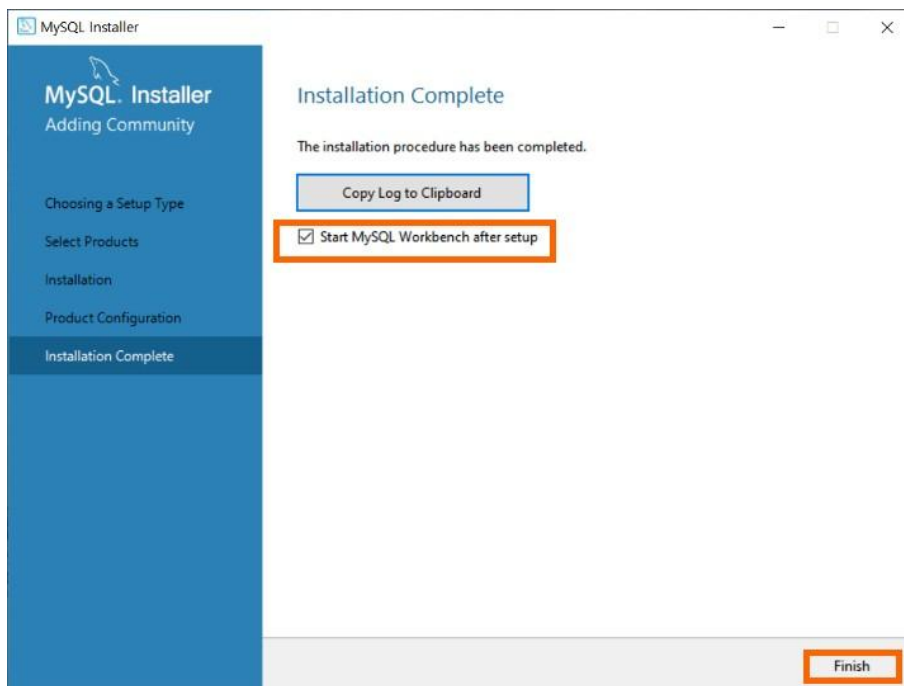


설치 마무리 및 Workbench 실행

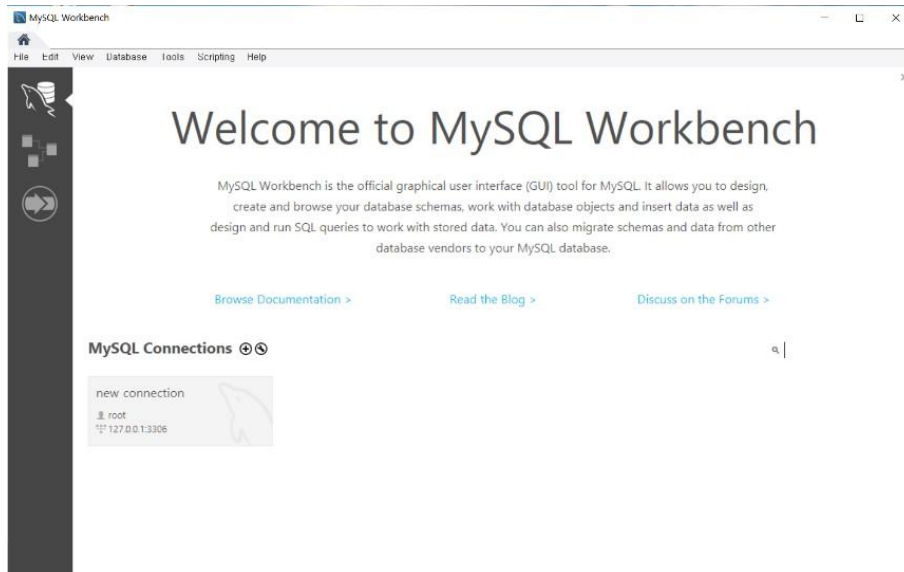
1. MySQL Server, (선택) Samples and Examples 설정이 완료되면, 'Product Configuration' 하단의 'Next' 버튼을 클릭합니다.



2. 'Installation Complete' 페이지에서 'Start MySQL Workbench after setup' 옵션을 선택하면, 설치 화면 종료 후 MySQL Workbench가 바로 실행됩니다. 해당 옵션 선택 후, 하단의 'Finish' 버튼을 클릭합니다.



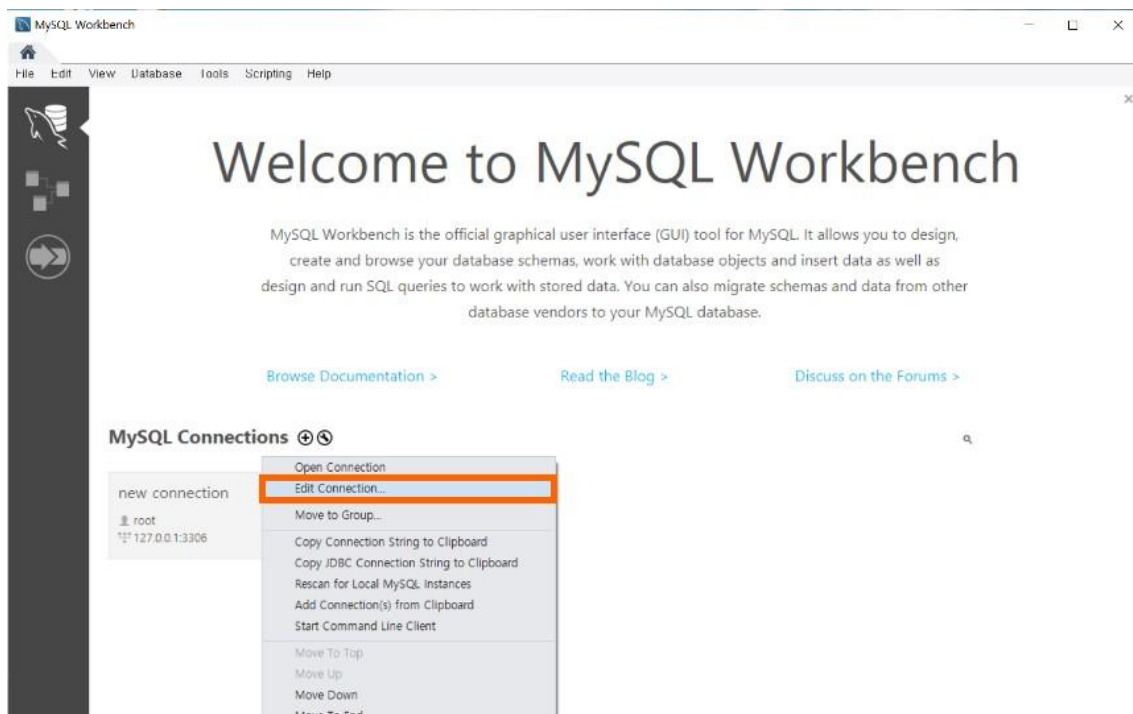
3. 아래와 같이 MySQL Workbench가 자동 실행되며, MySQL Connections에 생성된 new connection을 확인하실 수 있습니다.



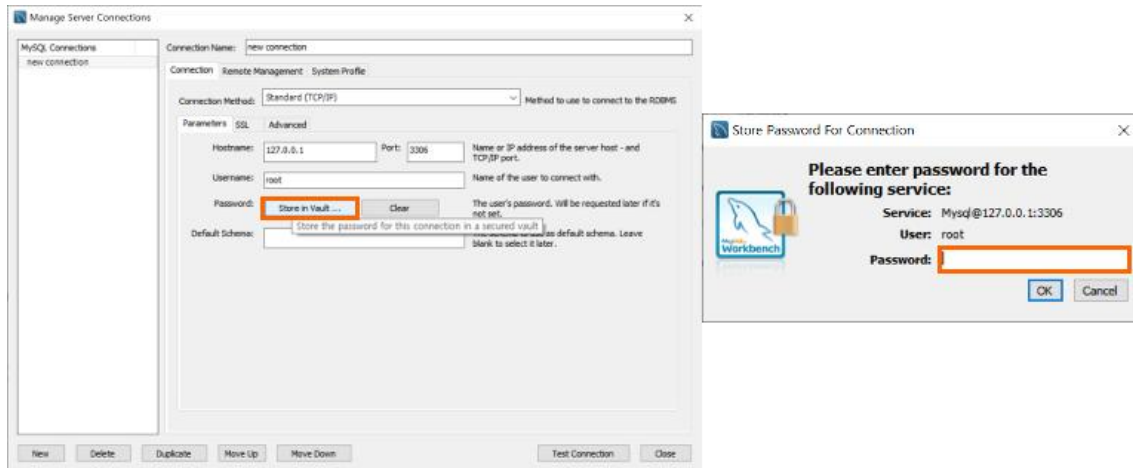
설치 확인

마지막으로 설치한 MySQL이 잘 동작하는지 확인해보겠습니다.

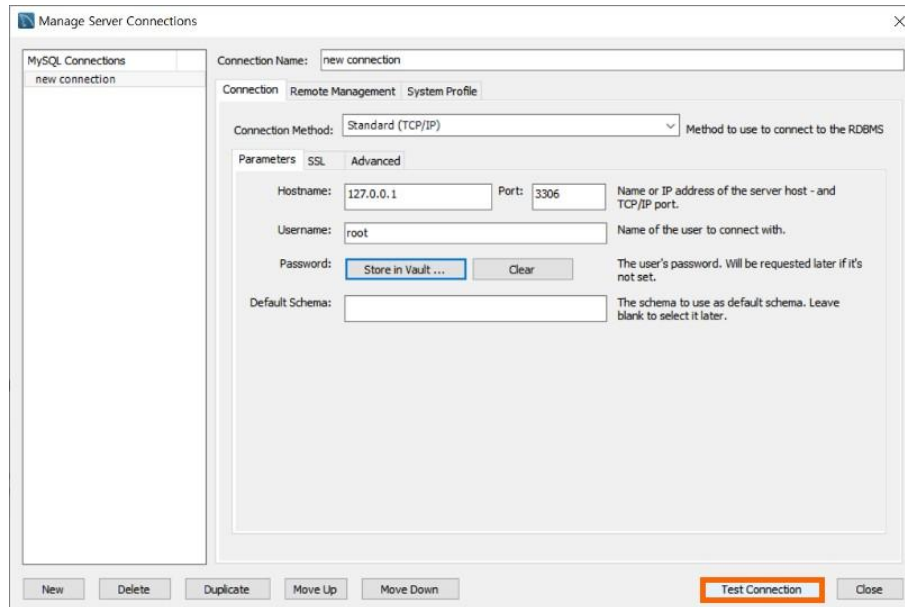
1. 로컬 인스턴스에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 'Edit Connections...'를 클릭합니다.



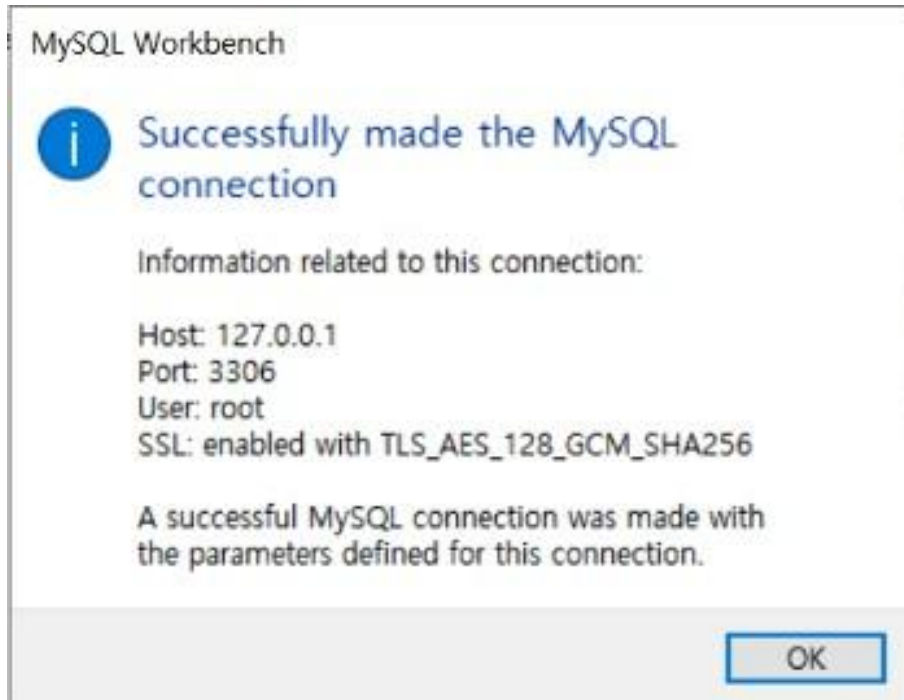
2. Password의 'Store in Vault...' 버튼을 클릭하고 MySQL 설치 중간에 설정한 비밀번호를 입력합니다. 'OK' 버튼을 클릭합니다.



3. 오른쪽 하단에 있는 'Test Connection' 버튼을 클릭합니다.



4. 'Successfully made the MySQL connection' 팝업이 나오면 정상 작동하는 것입니다.



이렇게 윈도우에서 MySQL 설치를 잘 마쳤습니다.

2. 맥에 MySQL 설치하기

MySQL을 사용하기 위해서는 MySQL Community Server, MySQL Workbench를 설치해줘야 합니다. MySQL Community Server 부터 순서대로 설치해보겠습니다.

MySQL Community Server

1. [MySQL 다운로드 페이지](#)에서 'MySQL Community Server'를 클릭합니다.

Ⓢ MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- **MySQL Community Server**
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- MySQL Workbench
- MySQL Installer for Windows
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

2. MySQL 버전과 운영체제를 선택합니다. 저는 애플의 M2 칩이 들어간 제품을 사용하고 있기 때문에 'ARM'을 선택했고, MySQL은 8.0.41 버전을 골랐습니다. 'DMG Archive'에서 다운로드 버튼을 누릅니다.



General Availability (GA) Releases

Archives



MySQL Community Server 8.0.41

Select Version:
8.0.41

Select Operating System:
macOS

Select OS Version:
macOS 15 (ARM, 64-bit)

Packages for Sequoia (15) are compatible with Sonoma (14)

DMG Archive (mysql-8.0.41-macos15-arm64.dmg)	8.0.41	587.0M	Download MD5: 265020bec8f1857ddaa474bd10cd30d8 Signature
Compressed TAR Archive (mysql-8.0.41-macos15-arm64.tar.gz)	8.0.41	160.7M	Download MD5: 4456d56f8a3ac8ec00b8103a801e7a37 Signature
Compressed TAR Archive, Test Suite (mysql-test-8.0.41-macos15-arm64.tar.gz)	8.0.41	425.2M	Download MD5: 0c19b812d9b03f9cf09b942bbe90580e Signature
TAR (mysql-8.0.41-macos15-arm64.tar)	8.0.41	602.8M	Download MD5: acec174b9a934427c7e1cb07f5adbe40 Signature

We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

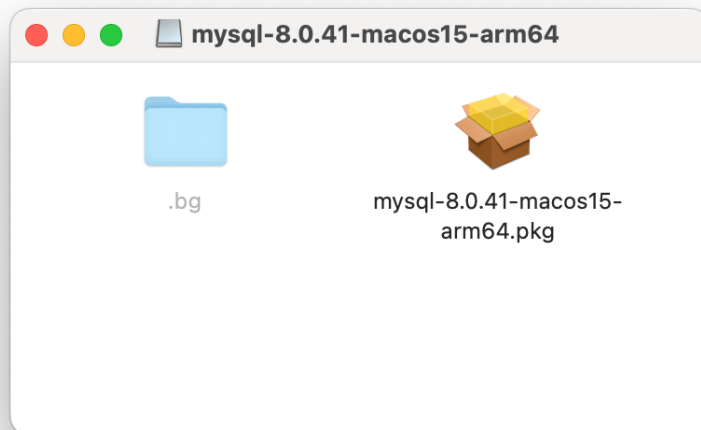
x86, ARM 는 CPU 유형에 대한 정보이며 어떤 타입을 선택해야하는지 모른다면 터미널에 `uname -p` 를 입력하여 확인할 수 있습니다. 보통 Intel 칩의 경우 x86, 애플의 M 시리즈 칩의 경우 ARM 이 표시됩니다.

```

Last login: Thu Apr 10 15:58:37 on ttys000
[yoonsunmi@Mac ~ % uname -p
arm
yoonsunmi@Mac ~ %

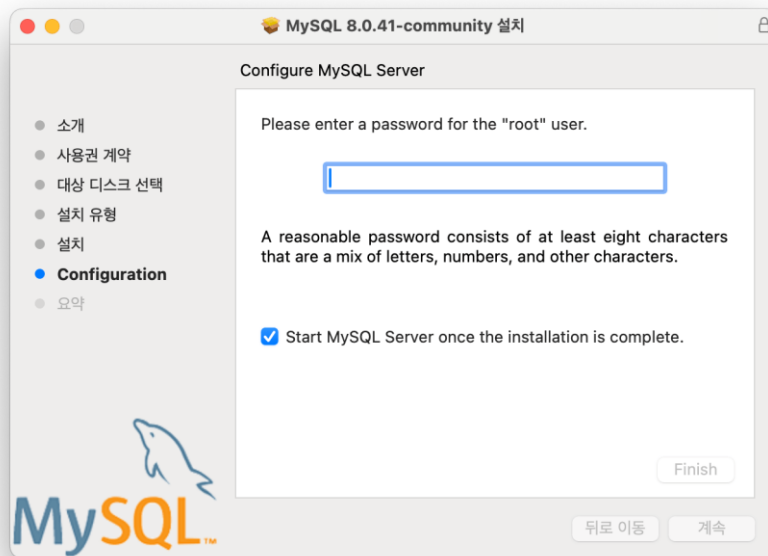
```

3. 다운로드 받은 설치 파일을 실행합니다.

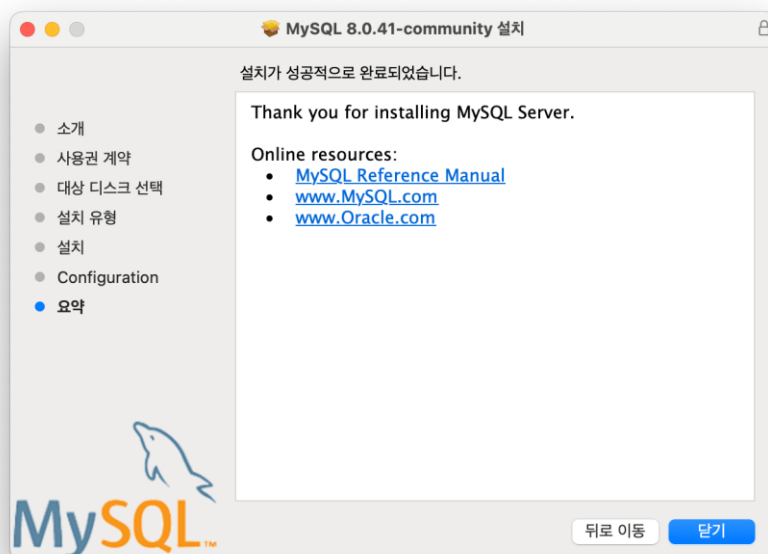


4. 설치 중 비밀번호 설정 방식을 선택할 수 있습니다. 저는 레거시 설정 방식을 선택하고, 다음 화면에서 비밀번호를 입력했습니다. 이 비밀번호는 반드시 기억하고 있어야 합니다.





5. MySQL 설치가 완료되었습니다! 이대로도 터미널에서 사용할 수 있지만, MySQL Workbench를 설치해서 편리하게 사용할 수 있도록 해보겠습니다.



MySQL Workbench

1. [MySQL 다운로드 페이지](#)에서 'MySQL Workbench'를 클릭합니다.

Ⓢ MySQL Community Downloads

- [MySQL Yum Repository](#)
- [MySQL APT Repository](#)
- [MySQL SUSE Repository](#)
- [MySQL Community Server](#)
- [MySQL NDB Cluster](#)
- [MySQL Router](#)
- [MySQL Shell](#)
- [MySQL Operator](#)
- [MySQL NDB Operator](#)
- [MySQL Workbench](#)
- [MySQL Installer for Windows](#)
- [C API \(libmysqlclient\)](#)
- [Connector/C++](#)
- [Connector/J](#)
- [Connector/NET](#)
- [Connector/Node.js](#)
- [Connector/ODBC](#)
- [Connector/Python](#)
- [MySQL Native Driver for PHP](#)
- [MySQL Benchmark Tool](#)
- [Time zone description tables](#)
- [Download Archives](#)

2. 운영체제와 CPU 타입을 선택합니다. 보통은 애플의 M 시리즈 칩을 사용하는 제품의 경우 'ARM', 인텔칩의 경우 'x86'를 선택하면 됩니다. 잘 모르겠다면 터미널에 `uname -p` 를 입력하여 확인합니다.

Ⓢ MySQL Community Downloads

◀ MySQL Workbench

General Availability (GA) Releases Archives ⓘ

MySQL Workbench 8.0.41

Select Operating System:
macOS

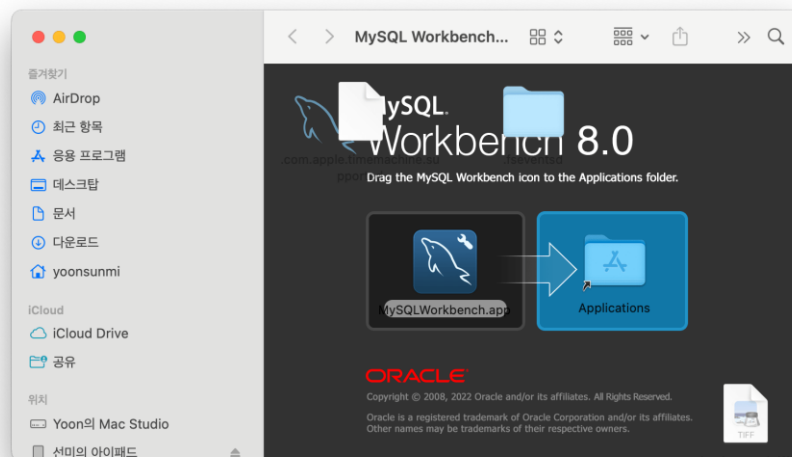
Select OS Version:
macOS (ARM, 64-bit)

ⓘ Packages for Sequoia (15) are compatible with Sonoma (14)

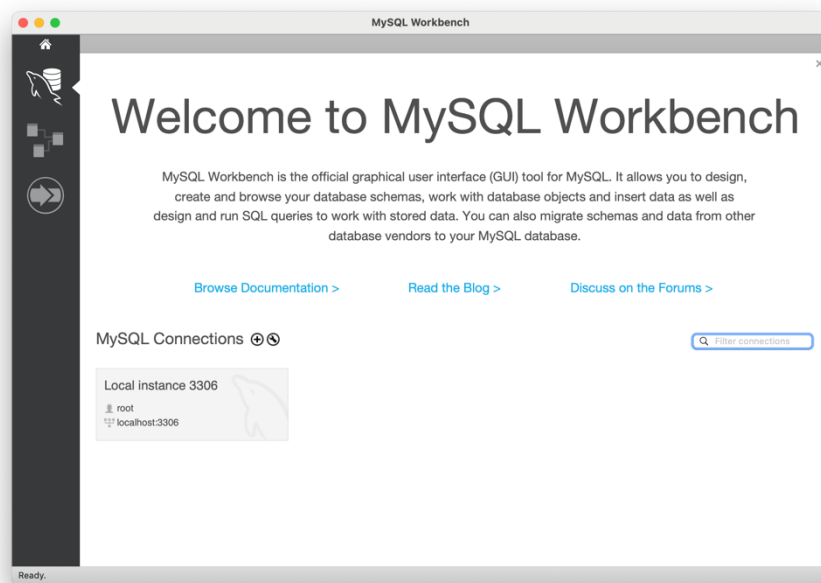
DMG Archive	8.0.41	118.6M	Download
(mysql-workbench-community-8.0.41-macos-arm64.dmg)			
MD5: 8d258c82b70a22e1d314973591942988 Signature			

ⓘ We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

3. 다운로드 된 파일을 Applications 폴더로 옮기면 설치는 끝입니다.



4. MySQL Workbench를 실행합니다. MySQL Connections에 3306번 포트에 생성된 로컬 인스턴스가 보일 것입니다.

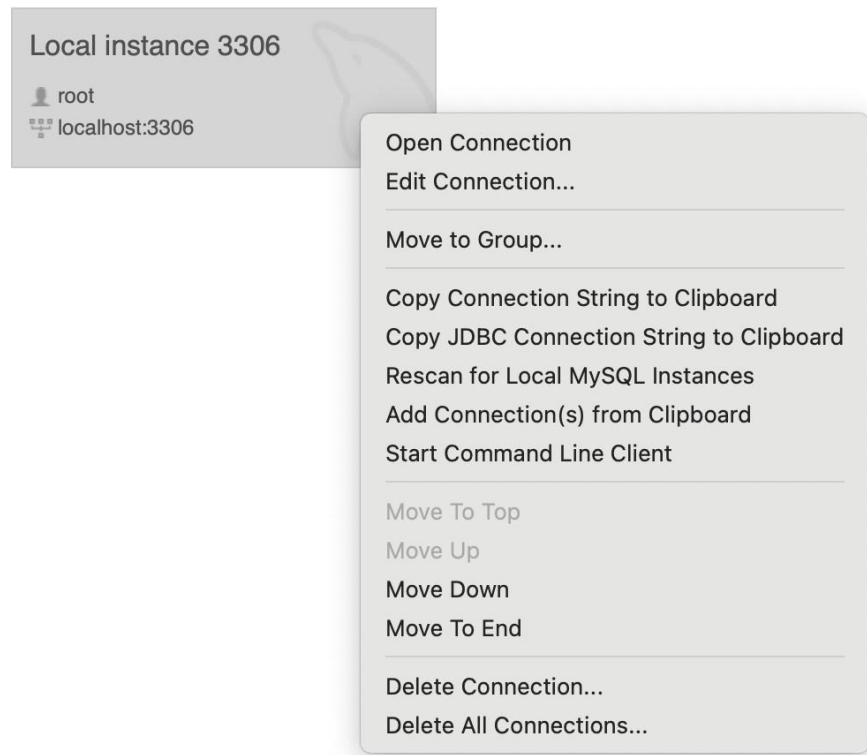


설치 확인

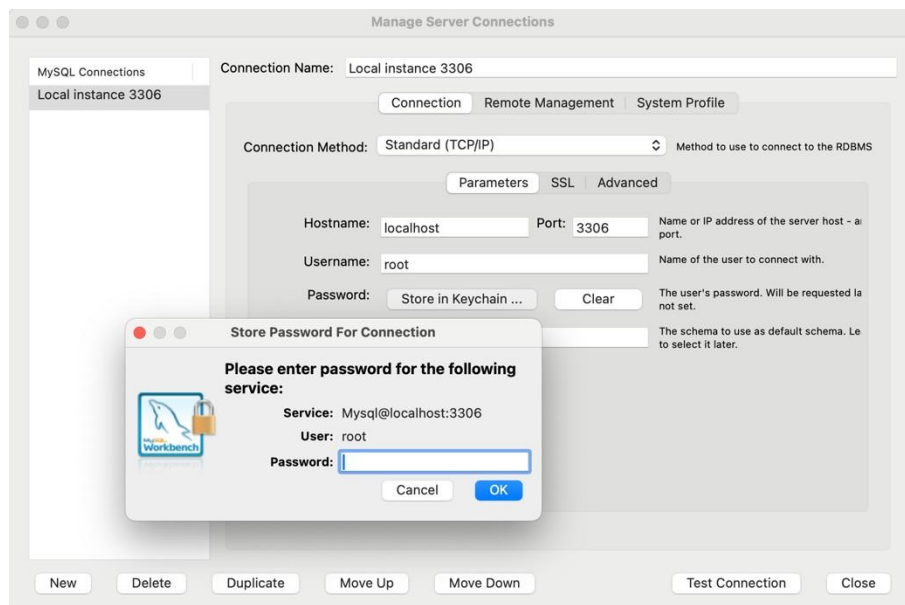
마지막으로 설치한 MySQL이 잘 동작하는지 확인해보겠습니다.

1. 로컬 인스턴스에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 'Edit Connections...'를 클릭합니다.

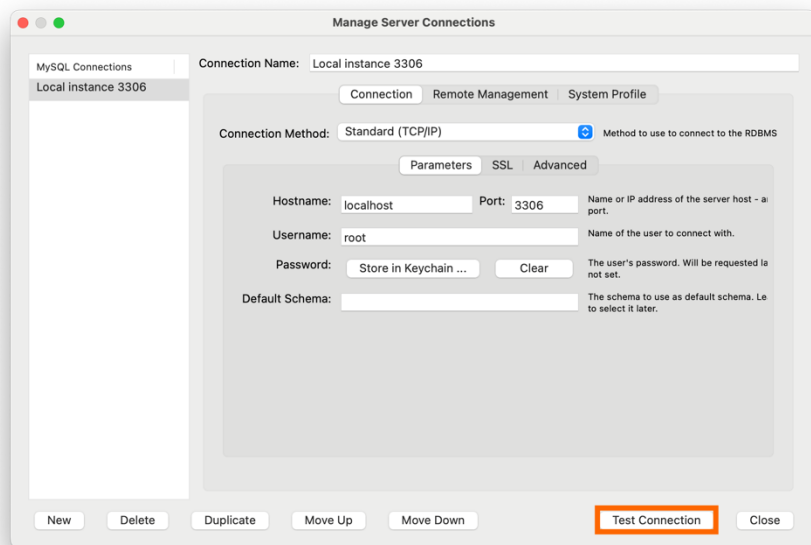
MySQL Connections + ⓘ



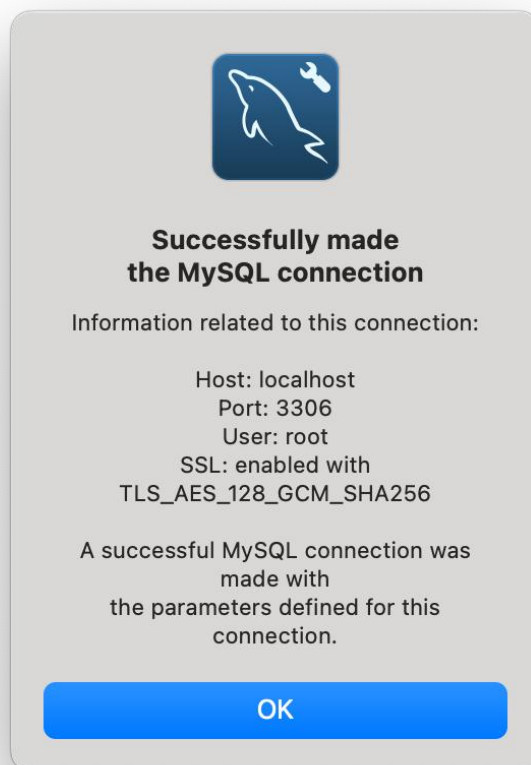
2. Password의 'Store in Keychain' 버튼을 클릭하고 MySQL 설치 중간에 설정한 비밀번호를 입력합니다. 'OK' 버튼을 클릭합니다.



3. 오른쪽 하단에 있는 'Test Connection' 버튼을 클릭합니다.



4. 'Successfully made the MySQL connection' 팝업이 나오면 정상 작동 하는 것입니다.



MySQL 설치를 잘 마쳤습니다

3. MySQL 데이터베이스의 이해

데이터베이스 개념과 종류

데이터베이스의 개요

1. 데이터의 개념

1) 데이터와 DIKW 체계

(1) 데이터(Data)

- 관찰, 측정, 조사 등으로 수집된 값, 수치, 문자 등의 자료

(2) 정보(Information)

- 데이터 중 사용자에게 합목적적 의미를 가지는 데이터를 처리한 결과물

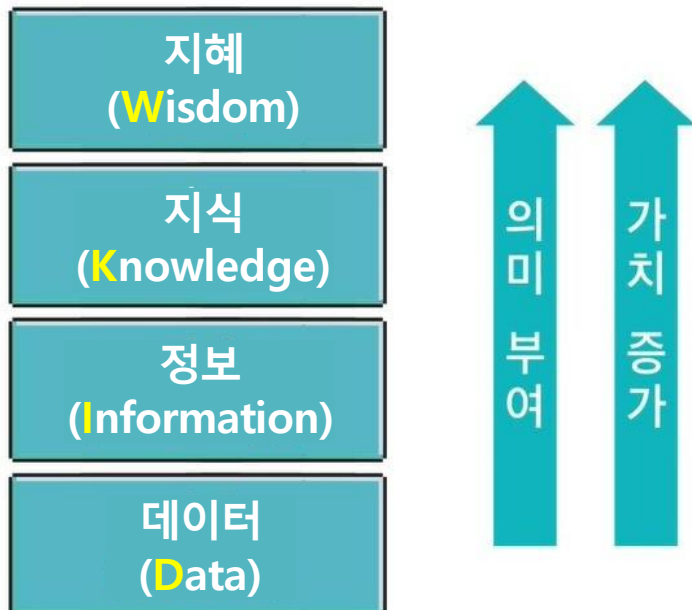
(3) 지식(Knowledge)

- 정보의 일반화·체계화한 개념

(4) 지혜(Wisdom)

- 지식에 경험을 부가한 결과물
- 개인화의 속성

2) DIKW 체계의 의의



데이터베이스 개념과 종류

데이터베이스의 개요

1. 데이터의 개념

3) 데이터의 구분

(1) 통합 데이터

- 데이터를 공유할 목적으로 수집, 관리

(2) 저장 데이터

- 사용자가 필요 시 접근 가능한 매체 저장

(3) 운영 데이터

- 기업 운영에 필요한 데이터

(4) 공유 데이터

- 다수의 사용자 또는 시스템이 공유 가능하도록 구성된 데이터

데이터베이스 개념과 종류

데이터베이스의 개요

2. 데이터베이스(Database)

1) 데이터베이스의 개념

- 다수의 사용자에게 의해 공유되기 위해 통합, 저장, 운영 및 공유되는 속성을 가진 데이터의 집합임
- 데이터 저장 공간 자체를 의미하기도 함

2) 데이터베이스의 특성

(1) 실시간 접근

- 저장된 데이터에 실시간 접근되고 활용

(2) 지속적 변화

- 데이터의 삽입, 갱신, 삭제 등 동적으로 변경

(3) 동시 공유

- 다수의 사용자에게 의한 데이터 동시 활용

(4) 내용 기반 참조

- 데이터에 직접 접근 가능

데이터베이스 개념과 종류

데이터베이스의 개요

2. 데이터베이스

3) 데이터베이스의 요구 조건

(1) 데이터 무결성

- 데이터 오류 등으로 변형되지 않아야 함

(2) 데이터 독립성

- 데이터베이스와 응용 프로그램은 상호 독립되어야 함

(3) 데이터 보안

- 허가된 사용자만 데이터에 접근할 수 있어야 함

(4) 데이터 분산 최소

- 동일 데이터 분산 관리가 최소화되어야 함

(5) 데이터 안정성

- 데이터 백업, 복원 기능이 있어야 함

(6) 응용 SW 활용성

- 데이터 조회, 입력, 출력과 관련된 응용 SW 활용이 용이해야 함

데이터베이스 개념과 종류

데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

1. DBMS(Database Management System)의 개념

- 응용 프로그램과 데이터베이스 사이의 중재 역할을 함
- 데이터를 다수가 공유할 수 있게 관리하는 시스템임



2. DBMS 기능

1) 무결성 관리

- 트랜잭션, 데이터 등에 대한 무결성 보장

2) 성능 관리

- 데이터 조회 속도 최적화
- 옵티마이저 등 관리

3) 동시성 제어

- 다수의 트랜잭션 처리를 위한 공유 제어

4) 회복 관리

- 데이터 손상 및 돌발 장애에 대응

5) 보안 관리

- 비인가 사용자로부터 데이터 보호
- 접근 권한 관리

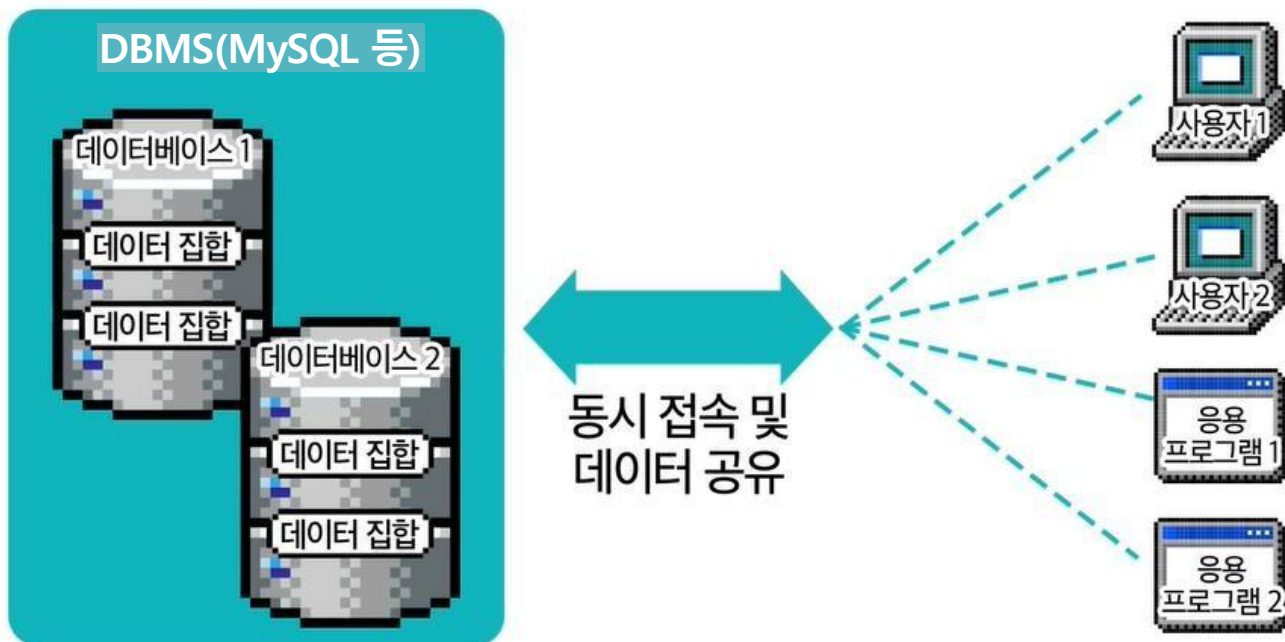
6) 편의 기능

- 데이터베이스 관리 편의를 위한 유틸리티 제공

데이터베이스 개념과 종류

데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

3. Data, DB, DBMS 관계



<Data, DB, DBMS 관계도>

데이터베이스 개념과 종류

관계형 데이터베이스의 개요

1. 관계형 데이터베이스의 개념

- 서로 관련된 데이터 지점에 대한 접근을 저장 및 제공하는 데이터베이스 유형임
- 데이터가 열과 행의 테이블에 저장됨
- 테이블에 데이터를 직관적으로 간단하게 나타내는 관계형 데이터 모델을 기반함

관계형 데이터 모델

- 자료를 2차원 구조의 테이블 형태로 표현하는 것

2. 관계형 데이터베이스의 특징

- 전체 트랜잭션이 하나의 단위로 기록됨
→ 실패 시 전체 롤백됨
- 서로 다른 데이터 구조가 어떻게 관련되어 있는지 쉽게 파악할 있도록 사전 정의된 관계로 데이터를 구성하는 정보 모음임
- 개념적 구조를 논리적 구조로 표현하는 논리적 데이터 모델임
- 하나의 개체에 대한 데이터를 하나의 릴레이션에 저장함

데이터베이스 개념과 종류

관계형 데이터베이스의 개요

3. 관계형 데이터베이스의 장점

- 일반적으로 정렬, 탐색, 분류가 빠름
- 신뢰성이 높아 데이터의 무결성이 보장됨
- 정규화에 따른 갱신이 용이함

4. 관계형 데이터베이스의 단점

- 기존에 작성된 스키마를 수정하기 어려움
- 데이터베이스의 부하를 분석하기 어려움
- 비정형 데이터가 포함된 빅데이터 처리에는 비효율적임

데이터베이스 개념과 종류

관계형 데이터베이스의 형식과 용어

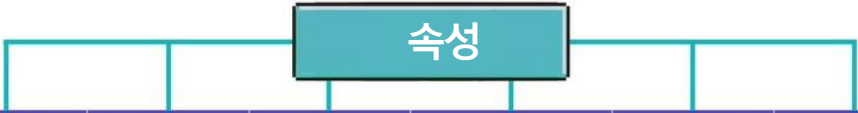
1. 릴레이션

- 하나의 개체에 대한 데이터를 2차원 테이블 구조로 표현함
- 파일 관리 시스템 관점에서 파일에 대응함

사원 번호	이름	직급	주소	급여	부서명
101	홍길동	사원	서울시 ○○○	250	인사부
102	홍길순	대리	수원시 ○○○	300	영업부
103	전우치	과장	서울시 ○○○	500	영업부
104	전우순	부장	구리시 ○○○	600	인사부

2. 속성(어트리뷰트=열=필드)

- 릴레이션의 열
- 파일 관리 시스템 관점에서 필드에 대응함



사원 번호	이름	직급	주소	급여	부서명
101	홍길동	사원	서울시 ○○○	250	인사부
102	홍길순	대리	수원시 ○○○	300	영업부
103	전우치	과장	서울시 ○○○	500	영업부
104	전우순	부장	구리시 ○○○	600	인사부

데이터베이스 개념과 종류

관계형 데이터베이스의 형식과 용어

3. 튜플(행=레코드)

- 릴레이션의 행

→ 파일 관리 시스템 관점에서 레코드에 대응함

사원 번호	이름	직급	주소	급여	부서명
101	홍길동	사원	서울시 ○○○	250	인사부
102	홍길순	대리	수원시 ○○○	300	영업부
103	전우치	과장	서울시 ○○○	500	영업부
104	전우순	부장	구리시 ○○○	600	인사부



4. 도메인

- 하나의 속성이 가질 수 있는 모든 값의 집합임
- 속성값을 입력 및 수정할 때 적합성 판단 기준이 됨
- 일반적으로 속성의 특성을 고려한 데이터 타입으로 정의됨

사원 번호	이름	직급	주소	급여	부서명
101	홍길동	사원	서울시 ○○○	250	인사부
102	홍길순	대리	수원시 ○○○	300	영업부
103	전우치	과장	서울시 ○○○	500	영업부
104	전우순	부장	구리시 ○○○	600	인사부

급여 도메인

데이터베이스 개념과 종류

관계형 데이터베이스의 형식과 용어

5. 릴레이션 스키마

- 릴레이션의 구조
- 릴레이션의 이름과 릴레이션에 포함된 모든 속성의 이름으로 정의됨
- 정적이기 때문에 수정이 어려움

릴레이 션 스 키마	사원 번호	이름	직급	주소	급여	부서명
	101	홍길동	사원	서울시 ○○○	250	인사부
	102	홍길순	대리	수원시 ○○○	300	영업부
	103	전우치	과장	서울시 ○○○	500	영업부
	104	전우순	부장	구리시 ○○○	600	인사부

6. 릴레이션 인스턴스

- 어느 한 시점에 릴레이션에 존재하는 튜플들의 집합임
 - 동적인 특징이 있음
- 다양한 데이터 삽입 및 변경이 가능함

릴레이 션 스 키마	사원 번호	이름	직급	주소	급여	부서명
	101	홍길동	사원	서울시 ○○○	250	인사부
	102	홍길순	대리	수원시 ○○○	300	영업부
	103	전우치	과장	서울시 ○○○	500	영업부
	104	전우순	부장	구리시 ○○○	600	인사부

데이터베이스 개념과 종류

관계형 데이터베이스의 종류

1. MySQL

제작사(자)	• Oracle
작동 운영 체제	• Unix, Linux, Windows, Mac
기타	• 오픈 소스 • 상용 및 무료 버전

2. MariaDB

제작사(자)	• MariaDB 재단
작동 운영 체제	• Unix, Linux, Windows
기타	• 오픈 소스 • MySQL 초기 개발자들이 독립해서 만듦

3. PostgreSQL

제작사(자)	• PostgreSQL 그룹
작동 운영 체제	• Unix, Linux, Windows, Mac
기타	• 오픈 소스

데이터베이스 개념과 종류

관계형 데이터베이스의 종류

4. Oracle

제작사(자)	• Oracle사
작동 운영 체제	• Unix, Linux, Windows
기타	• 상용 시장 점유율 1위

5. SQL Server

제작사(자)	• Microsoft
작동 운영 체제	• Windows
기타	• 주로 중·대형급 시장에서 사용

6. DB2

제작사(자)	• IBM
작동 운영 체제	• Unix, Linux, Windows
기타	• 메인프레임 시장 점유율 1위

데이터베이스 개념과 종류

관계형 데이터베이스의 종류

7. Access

제작사(자)	• Microsoft사
작동 운영 체제	• Windows
기타	• PC용

8. SQLite

제작사(자)	• 리처드 힙
작동 운영 체제	• Android, iOS
기타	• 모바일 전용 • 오픈 소스

MySQL의 특징 및 장점

SQL(Structured Query Language)의 개요

1. SQL의 개념

- '구조화된 질의 언어'라는 의미임
- 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)의 데이터를 관리하기 위한 비절차적(non-procedural language) 언어임
- 데이터를 선택하고 추출해야 하는 사항에 대한 기술임
- 질의 기능뿐 아니라 데이터 구조의 정의, 데이터 조작, 데이터 제어 기능을 포함함

MySQL의 특징 및 장점

SQL(Structured Query Language)의 개요

2. SQL의 구성

1) DDL(Data Definition Language, 데이터 정의어)의 유형

- 데이터베이스 테이블을 생성, 변경, 삭제하는 것
- 데이터를 저장할 구조를 정의하는 언어

명령어	내용	기능
CREATE	SCHEMA	• 스키마 생성
	DATABASE	• 데이터베이스 생성
	TABLE	• 테이블 생성
	INDEX	• 인덱스 생성
	VIEW	• 뷰 생성
ALTER	SCHEMA	• 스키마 수정
	DATABASE	• 데이터베이스 수정
	TABLE	• 테이블 수정
DROP	SCHEMA	• 스키마 삭제
	DATABASE	• 데이터베이스 삭제
	TABLE	• 테이블 삭제
	INDEX	• 인덱스 삭제
	VIEW	• 뷰 삭제

MySQL의 특징 및 장점

SQL(Structured Query Language)의 개요

2. SQL의 구성

2) DML(Data Manipulation Language, 데이터 조작 언어)

- 데이터 구조가 DDL로 정의되면 해당 데이터 구조에 데이터를 입력, 수정, 삭제, 조회가 가능함

구분	기능
INSERT	• 테이블 스키마에 적합한 새로운 데이터 삽입
UPDATE	• 테이블에서 조건을 만족하는 특정 데이터의 컬럼값 수정
DELETE	• 테이블에서 조건을 만족하는 특정 데이터 삭제
SELECT	• 테이블에 존재하는 레코드 중 주어진 조건을 만족하는 데이터 검색

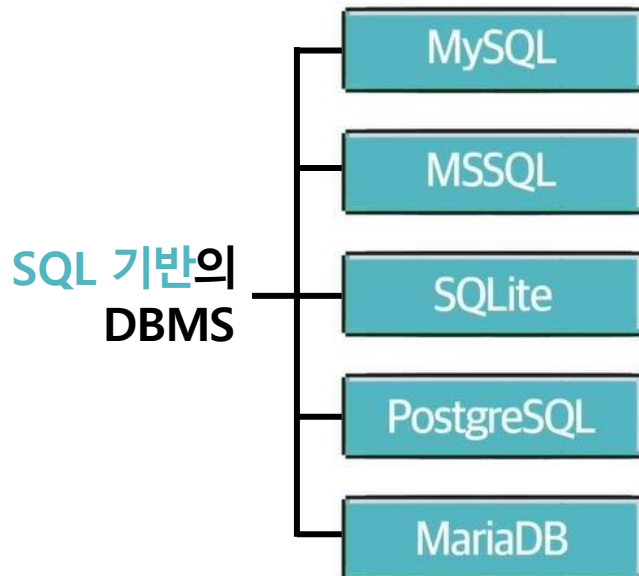
3) DCL(Data control Language, 데이터 제어 언어)

- DDL로 정의된 구조에 어떤 사용자가 접근할 수 있는지 권한을 부여하거나 회수하는 것임
- DBMS의 동작 설정 및 DBMS 접근에 대한 사용자의 권한을 관리하는 SQL 명령어의 집합임
- GRANT, REVOKE, BEGIN 등의 명령어로 구성됨
- 주로 데이터베이스 관리자(DBA)가 사용함

MySQL의 특징 및 장점

SQL(Structured Query Language)의 개요

3. SQL 기반 DBMS의 종류



MySQL의 특징 및 장점

MySQL(My Structure Query Language)의 개요

1. MySQL의 개념

- 표준 데이터베이스 질의 언어 SQL(Structured Query Language)을 사용하는 개방 소스의 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)임
- MYSQL AB에서 개발한 오픈 소스 RDBMS임
 - 현재는 Oracle이 인수함
 - 상용으로 사용할 경우에는 상용 라이선스 취득이 필요함
- C, C++, Eiffel, 자바, 펄, PHP, Python 스크립트 등을 위한 응용 프로그램 인터페이스(API)를 제공함

2. MySQL의 특징

- 가장 널리 사용되고 있는 관계형 데이터베이스 관리 시스템임
- 오픈 소스임
- 다중 사용자와 다중 스레드를 지원함
- 매우 빠르고 유연함
- 사용하기 쉬움
- 유닉스, 리눅스, 윈도우 등 다양한 운영 체제에서 사용 가능함

MySQL의 특징 및 장점

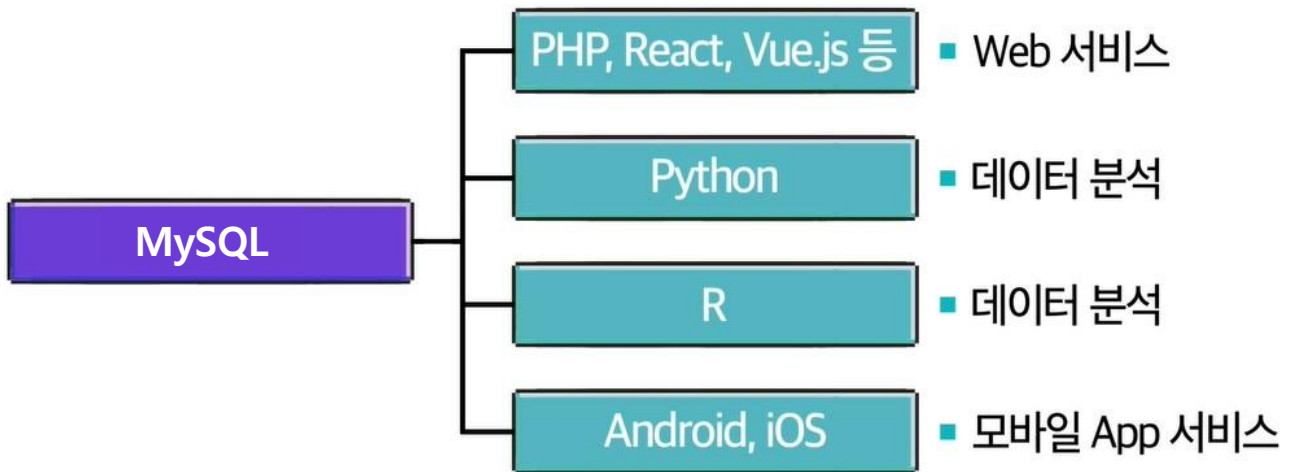
MySQL(Structure Query Language)의 개요

3. MySQL의 장점

- 오픈 소스 라이선스를 따르기 때문에 무료로 사용할 수 있음(상용 라이선스는 예외임)
- 다양한 운영 체제에서 사용할 수 있음
- 여러 가지의 프로그래밍 언어를 지원함
- 크기가 큰 데이터 집합도 아주 빠르고 효과적으로 처리됨
- 널리 알려진 표준 SQL 형식을 사용함
- MySQL 응용 프로그램을 사용자의 용도에 맞게 수정 용이함

MySQL의 특징 및 장점

MySQL의 활용 예



4. 데이터베이스 논리적 모델링 사례 분석

논리적 모델링은 프로그램 코드 작성이나 SQL 작성처럼 일상적인 업무를 통해 실력이 쌓이는 기술은 아니다.

데이터베이스 설계가 거의 프로젝트 초반에 집중적으로 이루어지고, 대부분의 초급 개발자들은 프로젝트 리더가 작성한 테이블과 사용자의 요구를 대조하면서 쿼리를 작성하는 업무에 집중하기 때문이다. 그런데, 논리적 모델링 작업을 이해하거나 기술이 없는 상태에서 고급 엔지니어로 승격될 수 있는가라고 물어보면 다들 그렇지 않다고 대답한 것이다.

프로젝트를 책임지는 위치라면 분명히 고객의 요구를 수용해 실무 개발자들이 작업할 수 있도록 데이터베이스를 설계하는 능력이 필요하기 때문이다.

논리적 모델링의 중요성

현실적으로 실무를 담당하는 개발자들이 데이터베이스 모델링을 학습하는 과정은 주먹구구식이라 해도 무방하다. 프로젝트 관리자가 만들어낸 테이블들을 어깨너머로 보고, 회의록을 뒤져가며 이적 프로젝트에서 만들어져 ER 다이어그램을 역으로 분석하며 학습하게 된다. 아무도 어떤 순서로 테이블을 추출하는지, 관계는 어떻게 만드는지 가르쳐 주지 않는다. 프로젝트를 수행하는 기각에는 데이터베이스 설계를 분석할 시각도 없다.

왜냐하면, 잘못된 테이블 설계인 경우 사용자가 요구하는 자료를 쉽게 추출할 수 없어 복잡한 쿼리를 만드는데 대부분의 시각을 허비하게 되고 개발 기각이 초기 예상보다 몇 배로 늘어나게 마렵이다. 테이블 설계를 수정하면 되지 않느냐고 반문할지 모르지만, 개발이 상당부분 진행 중인 상태에서 테이블 설계를 바꾼다면 적체 시스템을 재구축해야 하는 경우가 발생할 수도 있다. 심지어 테이블 설계 과정을 제대로 수행하지 못해, 어떻게 고쳐야했는지조차 몰라 테이블 재설계가 불가능한 경우도 빈번하다. 이렇다 보니 새로운 프로젝트에서 똑같은 시행착오를 반복하게 마렵이다.

과거의 실패를 되새기고, 수정할 시각이 없기 때문인데, 개발 기각이 부족한 경우 가장 먼저 단축되는 것이 바로 설계 기각이기 때문이다 개발자들은 화면으로

보이는 인터페이스를 먼저 개발하려고 한다. 그런 작업이 적체 업무의 대부분을 차지한다고 생각한다. 하지만, 사용자 인터페이스는 만들기도 쉽고 고치기도 쉽다. 반면 데이터베이스는 만들기는 쉽지만 고치기가 어렵다.

데이터베이스 설계가 잘못되는 경우에는 아예 원하는 기능을 만들지 못하게 됨으로써 프로젝트 자체가 실패하거나, 90%의 업무를 끝마치고도 10%의 기능을 보완하지 못해 연장될 수도 있다.

최악의 사태는 서비스를 오픈한 후 느린 성능으로 인해 도저히 정상적으로 운영하지 못하거나, 재개발에 들어가는 상황이다.

대다수의 개발자들은 시스템 과부하의 원인을 하드웨어의 용량 부족 때문이라고 변명하지만, 제 아무리 좋은 자동차라고 한지라도 1 단 기어만 넣고 엑셀을 밟으면 최대 속도를 낼 수 있겠는가?

데이터베이스 성능 개선 작업에서도 최우선으로 직행하고, 가장 중요하게 여기는 것이 바로 쿼리와 테이블 설계다.

테이블 설계를 잘하고 못하느냐에 따라서 시스템 성능은 무려 수십 배까지 좌우될 수 있다. 무언가 보이기 위해서는 그것이 기록돼 있어야 한다. 데이터베이스에 기록하는 것은 단순한 2 차원 테이블이기 때문에 어렵지 않다는 편견을 가지기 쉽다. 하지만, 사용자가 언제나 단순한 결과만을 보여주길 원하겠는가?

설문 조사를 예로 들어보자. 설문 항목을 보여주고, 사용자의 선택을 입력받는 것은 어렵지 않다. 이런 작업을 의뢰 받으면 개발자들은 입력화면을 만들기만 하면 70%의 일을 마치는 것으로 생각한다. 하지만, 설문을 실시하는 목적이 무엇인가? 그 결과를 활용하기 위한 것이다.

사용자가 얼마나 상세한 결과를 원하는지 상상해 보아야 한다. 또한 계속해서 사용자에게 물어보아야 한다. 사용자는 입력 화면을 작성하는 것을 시작으로 생각한다. 그리고 입력된 자료를 이용해 다양한 차트와 보고서를 만들길 원한다. 다양한 차트와 보고서를 쉽게 만들 수 있는 설계를 한 것인가, 아니면 처음부터 다시 개발해야 하는 데이터베이스를 만들 것인가? 그에 대한 해법이 바로 논리적 모델링을 제대로 수행하는 것이다. 그럴 시각이 없다고 변명해서는 안된다. 그런 말은 고급 개발자가 되고 싶지 않다는 말과 동의어인 것이다. 또한 좋은 설계를 함에 따라서 높은 성능과 개발기각 단축이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있게 된다.

논리적 모델링

논리적 모델링이란 무엇인지 다시 한 번 살펴보자.

논리적 모델링 순서

데이터 모델링 기법에는 하향식 분석(Top-down)과 상향식 분석(Botton-up) 등 두 가지 방법이 있다. 하향식 분석 기법은 구축하려는 시스템의 개략적인 업무흐름을 이해한 후에 관리 대상(entity)을 추출하는 것이며, 상향식 분석은 사용자 인터페이스와 이미 만들어져 데이터베이스를 기초해서 모델을 구성하는 것이라고 했다. 우선 하향식 분석 과정을 실행한 후, 상향식 분석으로 보완하는 절차를 설명하도록 하겠다.

하향식 분석의 순서는 다음과 같다.

- ① 업무 흐름 파악
- ② 개체(entity) 추출
- ③ 관계(relation) 설정
- ④ 업무 흐름을 분석 후 이벤트 개체/관계 추출
- ⑤ 요약 개체 추출

업무 흐름(Workflow) 파악

데이터베이스 모델링에 앞서 시스템 분석 단계에서 사용자의 요구사항을 문서로 정리하게 되며, 이것이 논리적 모델링을 위한 기초자료가 된다. 좀 더 상세한 스토리보드(story board)를 작성한다면 더욱 정확한 설계가 가능하다.

논리적 모델링을 위한 사려는 '대학교 홈페이지 구축'을 제시한 것이다. 이런 유형의 업무를 제시하는 이유는 근래의 데이터베이스 개발 업무는 대다수 웹 기반이며, 그중에서 가장 흔하게 접하게 되는 것이 '게시판' 혹은 그와 유사한 업무이기 때문이다.

데이터베이스 모델링 세미나에서 어떤 강사는 '게시판'만 구현한 줄 알면 포털 사이트를 만들 수 있다는 언급을 한 바 있고, 무척 공감하는 이야기이다. 그렇다고, 게시판이 웹 사이트의 적부는 아니기 때문에, 소규모 시스템에서 주로 요구되는 몇 가지 업무들을 설계하는 과정 또한 소개한 것이다. 대학교에서

홈페이지를 개편해달라는 요청을 받고 개발에 착수할 경우, 대학 측의 요구사항 중 중요할 점들을 정리해 보겠다.

- ① 수요자들의 포털 접근을 유인하기 위한 각종 이벤트를 처리할 수 있는 기능 : 학생관심, 시사문제, 설문 코너 및 온라인 투표 기능
- ② 웹 페이지 상에서의 업무처리 및 서비스 지원 : 학생이 문의할 내용의 처리 상황을 온라인의 개인 영역에서 확인할 수 있도록 한다(Q&A 상황을 진행 중, 완료 등으로 표시하여 처리 상태에 대해 피드백을 줌).
- ③ 커뮤니티 강화 : 원활한 쌍방향 커뮤니케이션을 위해 Q&A, 학과 및 동아리 커뮤니티 기능

위와 같은 간단한 요구사항들을 기초해서 모델링을 진행해야 한다는 것이 부담스럽게 여겨질지도 모르지만, 차근차근 접근해 나가는 과정을 통해 이해할 수 있을 것이다.

대부분의 프로젝트는 위에 나열한 수준의 요구사항에 근거해서 설계를 수행하게 된다. 상세한 흐름을 분석하는 과정은 분석가의 경험에 의주하기도 하고, 사용자 측과 요구분석 면담을 추가로 수행하게 된다.

개체(entity) 추출

하향식 논리 모델링에서 가장 먼저 수행하는 작업은 데이터베이스에 저장할 대상을 추출하는 작업이다. - 대상이라는 단어는 영어로 object 인데, object 라는 단어에는 다른 것과 구별되는 독립된 어떤 것이라는 의미가 포함되어 있어서, entity 라는 단어와 혼용된다. 일단, 데이터베이스에서는 entity 라는 단어를 주로 사용한다 .

개체를 추출하는 가장 손쉬운 방법은 요구 사항에서 명사들을 추출하는 것이다. 개체라는 시스템의 관리 대상으로서 사람, 물건 등의 실체나 개념을 의미한다고 하였다. 그러나 모든 명사가 저장해야 할 개체가 되는 것은 아니라는 점을 명심해야 한다.

홈페이지라는 업무에서 개체들을 모두 나열하다보면 많은 개체들이 복잡하게 얽혀서 전체를 들여다보기 어려워질 수도 있다. 따라서 큰 업무를 다시 쪼개어 분석하는 과정을 거친다.

큰 업무를 작은 업무로 다시 분할할 것을 영역 혹은 도메인(domain)이라고 한다. 위에 예시한 학교 홈페이지 서비스의 경우에는 이벤트, Q&A, 커뮤니티 등 3 개의 영역으로 분할하여 설계하도록 하겠다.

● 이벤트

학생관심, 시사문제라는 표현은 홈페이지 기능 혹은 메뉴를 구상하기 위한 제시어(혹은 방향 설정)라고 볼 수 있으며, 개체라고 보기는 어렵다.

설문 코너와 온라인 투표는 기능에 대한 요구이면서 학생들이 입력한 내용을 저장해야 하므로 개체라고 판단 해야 하며, 설문과 투표라는 2 개의 개체를 후보로 선정하도록 한다.

그리고 설문과 투표는 개체인가 아니면 다시 분리될 수 있는 가를 생각해 봐야 한다.

우선 투표의 경우, 학생들의 선택을 기록하기 위한 개체가 필요한 것이고, 더불어 여러 가지 문제에 대한 투표 결과를 기록해야 할 필요성이 있을 것이다.

그렇다면 투표 주제를 관리할 수 있는 개체를 분리하는 것은 어떤지 생각해 보아야 한다.

투표 주제와 결과를 하나의 2 차원 표에 표시할 수 있는가를 떠올려 보자. 여러 개의 투표 결과에 대해서 하나의 주제나 표시되는데, 두개의 정보를 하나의 표에 나타내는 것보다 나누어서 표시하는 것이 자연스럽다.

따라서 투표 기능에서는 '투표 주제'와 '투표 결과' 라는 2 개의 개체를 추출할 수 있다. 고객의 요구사항에서는 투표 주제가 여러 가지로 존재할 수 있다는 언급은 없다.

하지만, 그런 것까지 예측할 수 있어야만 개발 단계에서 설계를 변경하는 심각한 위험(risk)을 피할 수 있게 되는 것이다.

더불어 이런 설계 단계에서 밝혀낸 요소가 정말 필요한 것인지를 확인하기 위해 고객에게 설계 결과를 설명하는 과정을 거치는 것이 좋다.

설문의 경우에도 '설문 주제'와 '설문 결과'라는 개체를 도출 할 수 있지만, 설문이 투표와 다른 점은 질문 항목이 복수라는 점 이다. 따라서 '설문 문항'을 기록할 수 있는 개체가 필요한 것이다.

주제와 결과, 그리고 문항을 분리하는 이유는 앞서 설명한 바와 같은데 하나의 주제에 대해서 여러 개의 문항이 존재하며, 마찬가지로 각 문항에 대해 다수의 답변이 존재한다.

이런 경우에는 적체를 하나의 2 차원 테이블에 표현할 수 없기 때문에 각각을 분리하는 것이 좋다. 즉, 개체라고 여겨지는 것을 2 차원 테이블에 집어넣을 수 없다면 분리하는 것을 고려해야 한다.

이와 같이 데이터베이스의 논리적 개체를 추출할 때는 개체가 분리될 수 있는 것인지를 들여다보아야 한다.

가급적 잘게 쪼개어 더 이상 나눌 수 없는 단계까지 쪼개보는 것이 좋다.

다시 결합할 필요가 있을지 몰라도 우선은 분리한 후에 재조합하는 편이 실패를 적게 하는 요령이다.

그렇다면 더 이상 나눌 수 없는 단계라는 것은 어떻게 판단할 것인가?

대상 혹은 개체를 분리하려고 시도했을 때, 값(수치, 문자열)만을 가지게 된다면 그것은 더 이상 해체할 수 없는 것이다.

● 커뮤니티

커뮤니티라는 단어 자체는 개체가 될 수 없다.

즉흥적으로 생각해 보아도 거대한 자료의 집합체라는 것을 이해할 수 있기 때문이다. 따라서 커뮤니티가 가지는 기능들을 세밀하게 묘사하고 기능을 분할한 후에 그 안에서 개체를 찾는 것이 유리한 것이다.

커뮤니티는 일반적으로 카페나 동호회의 집합을 의미하기 하기 때문에 상식적인 개념을 적용하기로 하고, 동호회는 다시 여러 개의 게시판으로 이루어진다는 것을 알 수 있다. 그런데, 커뮤니티 적체를 모델링하는 것은 소규모 모델링이라는 주제에서 크게 벗어나게 되므로 하나의 게시판을 어떻게 모델링하는지에 대해서만 언급하기로 한다.

게시판이라는 것은 사용자(학생, 직원, 외부인)들이 작성한 글들의 집합이다.

우선 하나의 글을 하나의 개체로 볼 수 있는가를 따져보도록 하자.

그렇다면 사용자가 글을 쓸 때마다 새롭게 개체 혹은 테이블이 생겨야 할 것이다. 일단 게시물들의 집합 즉 게시판은 하나의 개체로 볼 수 있다는 것을 확인할 수 있다. 또, 게시판을 분할하면 제목, 작성자, 일자, 내용 등 단일 데이터로 분리되므로 앞선 판단의 보충 근거가 될 수 있다.

그런데 게시물의 하위 요소로서 추가할 수 있는 것들이 있다. 첨부 파일(attach), 답글(reply), 댓글(comment)과 같은 것들이다. 우선 답글을 생각해 보자. 답글은 일반 게시물과 다른 점은 원문 게시물의 아래에 표시된다는 것이며 그 외에는

동일함 항목들을 포함하고 있다. 따라서 답글은 게시판의 일부로 봐야 할 것이며, 별개의 개체로 표현해서는 안 된다.

첨부 파일과 댓글은 하나의 게시물에 복수가 연결될 수 있다.

이렇듯 어떤 두 개의 대상 혹은 개체가 일대다의 관계(1:N)를 가지면서, 종속적인 경우에는 명백히 별개의 개체로 표현해야 한다.

일대일 대응이면서 종속적인 경우에는 굳이 개체로 분리하지 않아도 된다. 즉, 게시물에 파일을 하나만 첨부할 수 있다면 첨부파일과 게시판은 하나로 표현해도 된다.

이번 설계에서는 첨부파일 수를 복수로 가정하기로 한다.

정리하자면 게시판은 '게시문서', '첨부파일', '댓글' 등 3 개의 개체로 분리될 수 있다.

이와 같은 논리적 설계에서는 고려하지 않은 것이 있는데 다수의 게시판을 어떻게 표현할 것인가 하는 점이다.

우리는 하나의 게시판이라는 개념에서 하향식으로 모델링하였기 때문에 다수의 게시판을 표현할 방법이 없다는 문제에 직면하게 되었다.

하향식 설계에서는 복잡한 시스템을 손쉽게 모델링하기 위해 특정 영역에 한정하여 모델링하는 경우가 있고, 그런 관계로 상위 개념의 개체를 누락하는 문제가 발생한 우려가 있다.

때문에 어느 정도 설계를 진행한 후에 적체를 다시 내려다보는 과정이 꼭 필요하다.

복수의 게시판을 관리하기 위해서는 게시판 개체를 관리하는 상위 개념의 '게시판 목록(유형)'이라는 개체를 모델에 추가하기만 하면 된다.

또한, 게시판들의 집합에 대한 상위 집합인 카페를 모델링하고 싶다면, 게시판 목록의 상위 개념인 '카페'를 다시 추가하면 된다.

즉, 설계 단계에서 누락된 개체를 추가하거나 모델을 확장하기는 비교적 쉽다는 것이다.

그러나 점차 개발에 가까워지거나 진행하는 단계에서 개체를 추가하는 것은 어려워진다.

상세한 항목과 수많은 개체들이 세밀하게 나열된 상태에서 틀을 고치는 것은 인력의 사고 능력에 많은 부담을 주고, 고쳐야 할 문서와 소스가 점점 늘어나기 때문이다.

● 질의응답(Q&A)

질의응답이라는 기능을 떠올려 보면 외형적으로는 게시판과 다를 것이 없다. 질의 내용을 작성하고, 목록을 출력하고, 질의 내용과 답변을 보여주면 되는 것이니 '답변형 게시판'이라고 정의해도 그다지 틀린 것은 아니다.

그러나 대학의 요구사항을 읽어보면 학생들이 질의함 내용이 처리되고 있는 상황(과정)을 조회할 수 있어야 한다고 명시되어 있다.

즉, 이것은 게시판의 기본 기능 이외에 추가적인 기능을 요구하는 것이다.

따라서 업무 흐름을 좀 더 상세히 묘사함 후 추가로 기록해야 할 사항들을 찾아낼 필요가 있다.

업무흐름(workflow)을 분석하면서 개체를 추출하는 과정은 다음 단계에서 설명하도록 하겠다.

일단, 질의응답은 게시판과 유사함 업무이므로 게시판에서 추출함 개체와 동일함 '게시문서', '첨부파일', '덧글' 등 3 개의 개체를 기본적으로 포함하는 것으로 정리하겠다.

● 공통 개체

정리된 요구 사항에 기초해서 설계를 진행해도 누락되는 부분이 발생함다.

그 이유는 설계자의 실수에서 비롯되는 것도 있고 사용자가 너무나 당연하게 생각해 언급하지 않은 결과 벌어지는 문제도 있다.

앞서 대학교에서 요구함 내역에서는 직원이나, 학생들이 홈페이지에 로그인해야 하는지 여부를 밝히고 있지 않다.

그렇다고 해서 누구나 글을 쓸 수 있게 함다면, 질의에 대학 응답을 직원만이 가능하도록 제한하는 등의 필수적인 조치를 취할 수 없게 된다.

사용자 측에서 너무나 당연하다고 여기기 때문에 언급하지 않는 것들은 주로 사용자(식상정보), 조직(부서), 권한, 코드 체계 등이 있다. .

사용자와 부서는 각기 다른 개체라는 것을 쉽게 이해할 수 있으니 각 개체를 모델링에 포함시키도록 하자.

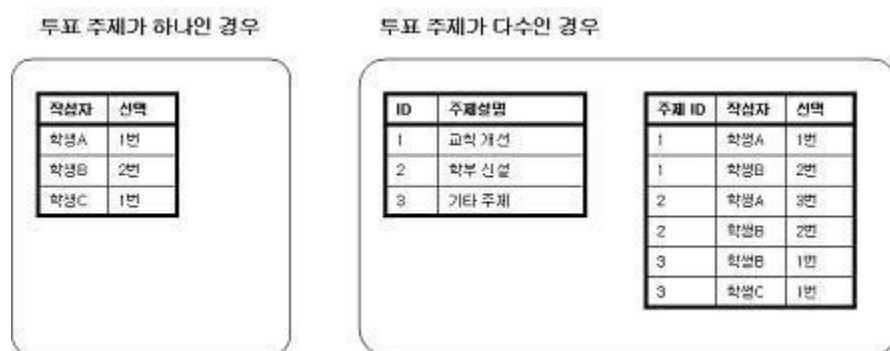
그렇다면, 사용자의 접근 권한을 어떻게 다룰 것인가 생각해 보아야 함다.

즉, 개체로 볼 것인가 아닌가?

이런 의문을 제기하는 것은 개발 대상 업무의 특징 혹은 사용자의 요구수준에 따라서 개체로 정의할 수도 아닐 수도 있기 때문이다.

만약 사용자 개체 내에 재학생, 교직원 등의 구분 항목(또는 유형)을 포함하고, 글쓰기 권한을 유형에 따라 다르게 부여한다면 굳이 권한 개체를 추가할 필요가 없다.

설계라는 작업에 임하는데 있어서 어떤 업무에서는 어떤 설계가 나온다는 공식을 적용하려고 고집해서는 안 된다.



<그림 1> 투표 결과, 주제 개체 추출

관계(relation) 추출

관계라는 것은 개체 간의 의존성 혹은 관련성을 표시하는 것이다. 요구사항으로부터 개체들이 추출하였다면 다음으로 개체간의 관계를 한다. 파악해야 관계의 유형의 일 대 일(1:1), 일 대 다(1:N), 다 대 다(N:N) 등이 있다. 이 중에서 N:N 관계에서는 새로운 개체가 추가되기도 한다.

앞서 언급한 개체들 간의 관계는 거의 1:N 관계이다. 이런 관계는 매우 빈번하고 데이터를 검색 및 관리하는 과정에서도 큰 어려움이 없기에 간단히 그림으로 표현하도록 한다.

새로운 개체가 추가되는 상황을 설명하기 위해서 사용자와 조직(부서) 개체의 관계에 대해서 언급해 보도록 하겠다.

질의응답 기능에서 학생이 작성한 질의에 대해 직원이 답변을 쓰는 경우 작성자의 성명뿐만 아니라 소속 부서도 의미 있는 정보가 된다.

소속명(혹은 부서명)을 식상정보 개체에 문자열 속성으로 추가한다면 간단히 해결되는 문제일 수도 있다. 이것은 손쉬운 해결책이라는 장점이 있지만 부서명이 바뀌거나, 통폐합 및 신설되는 경우에 사용자의 소속명이 정확하게 유지될 것이라는 보장을 못하게 된다.

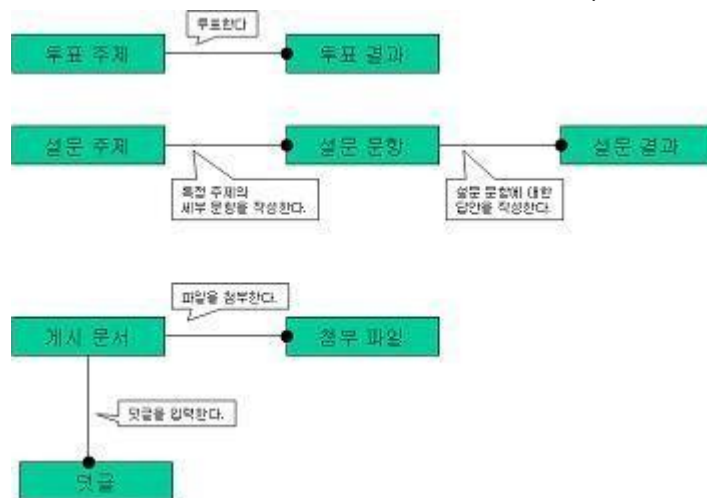
이런 문제를 보완하기 위해서는 부서와 사용자 간의 관계를 1:N 으로 표현할 수 있다. 즉, 하나의 부서에는 여러 명의 직원이 근무한다고 표현하며, 이로서

사용자의 소속 정보는 부서라는 개체에 의주되어 있음을 명시하면 된다. 그렇다고 해서 문제가 완벽히 해결된다고 보기 어렵다. 드물게 학 직원이 둘 이상의 부서에 속해 있는 경우가 있다. 대학의 예를 들어 보자면, 컴퓨터공학과 교수 정보센터의 소장을 겸임하고 있는 경우가 있을 수 있다.

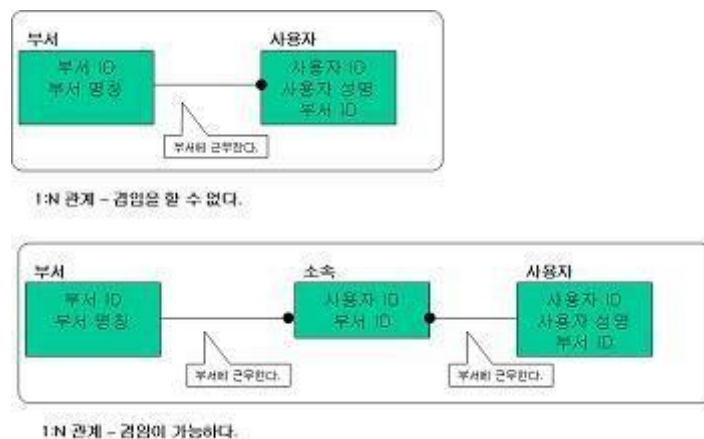
이런 경우는 사용자와 부서 간의 관계가 N:N 관계가 되어 버린다.

N:N 관계를 표현하기 위해서는 2 개의 개체를 연결하는 개체를 추가로 모델에 표시하면 된다.

N:N 관계에 대한 해법은 공식과 같은 것이기에 N:N 관계인 것으로 판단되면 주저 없이 개체를 하나 추가하면 된다 (<그림 3> 참조).



<그림 2> 관계추출



<그림 3> N:N 관계 모델링

업무 흐름상의 이벤트 개체 및 관계 추출

앞서 개체 추출 단계에서 요구분석 내용을 읽고 다수의 개체를 확인하였지만, 질의응답 업무의 흐름을 파악하면 추가한 개체가 드러나게 된다.

질의응답 업무가 어떻게 진행되는지 대학 측과 논의할 시나리오를 정리해 보도록 하겠다.

학생들은 학교 홈페이지의 질의응답 코너를 통해 다양학 장학제도, 수강신청, 휴학 및 복학 절차 등의 질문을 올릴 수 있다.

질문들에 답변해야 할 부서와 담당자가 다르기 때문에 질의응답 게시판 관리자는 각 질문에 대해 담당부서 및 담당자를 지정할 수 있어야 한다.

답변 작성자로 지정된 직원은 인계된 질문에 대해 답변을 정리해서 게시할 수 있으며, 만일 본인의 소관이 아니거나 타 부서의 추가 답변이 필요할 경우는 다시 해당 질의를 인계할 수 있다.

학생들은 자신이 질문에 대해 처리 일시와 담당자, 그리고 처리 결과를 개인화된 페이지에서 확인할 수 있어야 하고, 관리자는 모든 질의사항에 대해 처리 현황을 조회할 수 있어야 한다.

이렇듯 업무 흐름을 보면 기록해야 할 정보가 더 있음을 파악할 수 있다.

하나의 질의에 대해서 복수의 응답이 있을 수도 있으며, 각 응답을 누가, 언제 작성했는가는 정보를 기록해야 한다.

답변이 완료된 상태 여부도 필요하다면 기록해야 하는 것이다.

이러한 정보는 화면 인터페이스나 기능 요구 사항에 표현되지 않을 수도 있으므로, 가급적 스토리 보드(story board), 시나리오 혹은 플로우차트 등을 작성하면서 찾아내야 한다.

업무가 진행되는 특정 시점에 사건(event)으로 인해 발생하므로, '이벤트 개체'라고 표현한다.

질의 사항에 대해 담당자, 부서 지정과 응답 내용을 관리하기 위해 '답변 기록'이라고 하는 개체를 추가하며, 질의에 종속적이므로 '질의' 개체와의 관계를 '처리한다'라고 설정하며, 1:N 관계임을 표시한다.

속성 정의

개체와 관계가 정리되었다면 남은 작업은 개체의 속성을 정의하는 것이다. 앞서 도출한 개체들에 상세한 속성들을 추가하면 되는데, '질의처리 상태' 등 관리가 필요하나 개체로 표현하지 않은 것들을 빠짐없이 적절히 개체에 추가해야 한다. 논리적 모델링 단계에서는 속성의 데이터타입이나 크기 등은 생각하지 않는 것이 좋다. 또한, 속성을 추가하면서 해당 속성이 복수로 발생하지는 않는지 주의 깊게

살펴보아야 한다. 무심코 단 하나의 값만을 저장할 수 있게끔 설계할 후에 구현 단계에서 상당한 곤란을 겪게 되는 일들이 빈번하기 때문이다.

요약 엔티티(속성) 추가

다시금 질의응답 업무에 대해서 검토해 보도록 하자. 학생들이 질의항 목록을 출력하는 화면에서 각 질의에 대해 '답변완료' 여부를 표시해야 한다는 요구사항이 있을 수 있다. 이런 요구를 수용하기 위해서는 앞서 설계한 개체들을 어떻게 조합(혹은 쿼리)해야 할까? '게시문서' 개체와 '답변내역' 개체는 1:N 관계이므로 두개의 개체를 조인(join)한다면 목록을 출력할 경우에, 동일항 게시물이 두 번 이상 나타나게 된다.

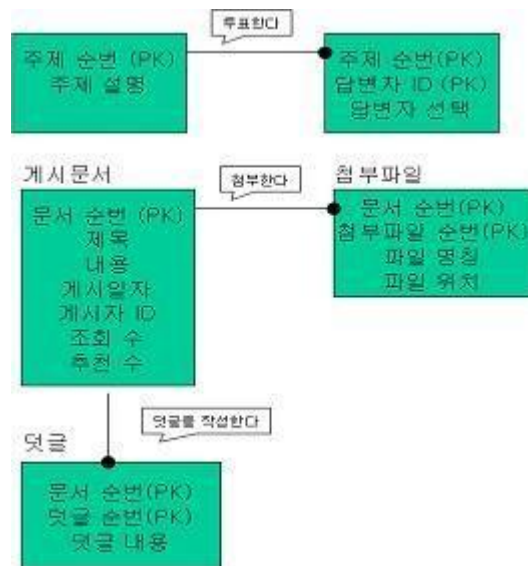
해결 방법은 두 가지가 있다. 첫 번째는 게시문서 목록을 쿼리할 후에 각각의 게시문서에 대해 답변 내역을 다시금 쿼리하는 것이다. 이런 방식은 성능을 떨어뜨릴 뿐 아니라, 개발 시각까지 늘어나게 된다. 두 번째는 게시문서 개체에 처리 상태를 나타내는 속성을 추가하거나 처리 상태를 기록하는 개체를 별도로 추가하는 방법이다. 당연히 두 번째 방식이 최선이라고 할 수 있다. 그러면 첫 번째 방식은 틀린 것일까? 필요한 정보를 모두 도출해냈으니 첫 번째 방식이 틀렸다고 볼 수만은 없다. 그러나 모든 프로젝트는 정해져 기한 내에 종료해야

하며 동시에 충분한 성능이 보장되어야 한다. 설계자가 심중히 검토하지 않음으로서 발생하는 문제들은 결국 시스템을 구현하는 개발자의 부담으로 고스란히 넘겨지게 된다.

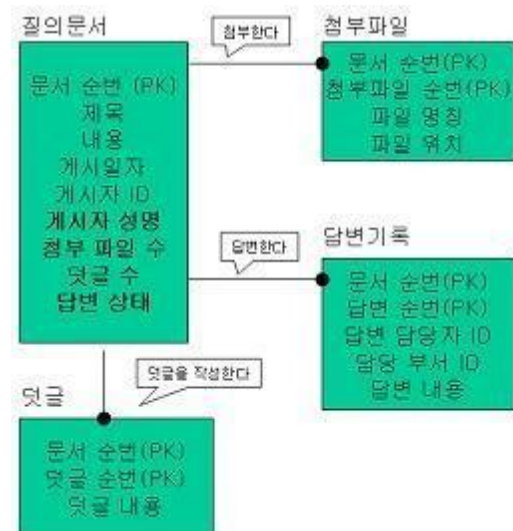
요약 속성이 필요한 것은 질의응답 게시판 뿐만이 아니다. 일반 커뮤니티 게시판에서도 댓글의 수를 목록에 함께 표현해야 한다면, 게시문서 개체에 댓글수를 포함시키는 것이 좋다. 요약 속성을 추가하는 작업은 엄밀히 말하자면 하향식 분석이라기보다는 상향식 분석 작업이라고 볼 수 있다. 즉, 실제 구현되는 화면이나 보고서 화면을 검토함으로써 알 수 있는 것들이다.

누누이 당부하지만, 설계에서 하나의 속성을 추가하는 것이 개발 단계에서 추가하는 것보다 몇 배의 시각을 절약하게 된다. 관념적으로는 개발 완료된 시스템이라고 한지라도 항목 하나 추가하는 것을 쉽게 생각할 수 있다. 하지만, 개발된 시스템을 수정하게 되면 소스, 설계 문서, 화면설계서 등 고쳐야 할 범위가 상당히 늘어나며 안정성을 위한 테스트 작업도 추가 진행해야 한다. 설계에서의 10 분은 개발 단계에서의 10 시각이라고 여기는 것이 좋다.

홈페이지 구축이라는 사령을 통해 논리적 모델링 과정을 설명해 보았다. 논리적 모델링은 설계자의 경험과 업무의 특성에 따라 각기 다르게 만들어지는 것이다. 따라서 어떤 모델이 표준이고 좋은 모델인지 단정하기 어려울 점이 있다. 세밀하게 모델링한 결과 사용하지도 않을 개체까지 포함시키거나 지나치게 복잡함 모델이 만들어지는 경우도 있다. 개발기각을 단축하기 위해 모델링했지만, 결과적으로 개발기각이 늘어나게 됐다. 하나의 좋은 패턴을 학습하더라도 그것을 모든 업무에 적용하는 것은 금물이다.



<그림 4>개체 속성 정의



<그림 5>요약속성추가